Bd. 07 - Surjektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen **3**
2.1 Begriff, Grundaxiom und Folgerungen 3
2.1.1 Surjektion aus Injektion bei Nichtleere 12
2.1.2 Urbildmengen unter surjektiven Funktionen 30

3 Beispiele und Konstruktionen **32**
3.1 Projektionen 32
3.1.1 Die Projektionen auf die Komponenten 32
Projektion auf die erste Komponente 32
Projektion auf die zweite Komponente 34
Eigenschaften von Projektionsabbildungen 37
3.1.2 Surjektivität 43
Erste Projektion 43
Zweite Projektion 45
3.1.3 Termbildung über zwei Variablen 47
3.1.4 Binäre Operatoren als Funktionen 49
3.1.5 Filter einer einzelnen Faser 51
3.2 Fasern surjektiver Funktionen 55
3.3 Einschränkungen und Korestriktionen 58
3.3.1 Einschränkung auf das Bild 58
3.3.2 Einschränkung auf Urbilder 60
3.3.3 Eingeschränkte Projektionen 62
3.3.4 Korestriktion auf das Bild 65
3.4 Kompositionen 65
3.4.1 Erhalt der Surjektivität 65
3.5 Abstieg entlang von Surjektionen 67
3.5.1 Quantoren über Repräsentanten 67
3.5.2 Eindeutige Werte und Faktorabbildungen 73
3.5.3 Funktionen aus eindeutigen Relationswerten 84
3.6 Leere Bereiche 94

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt die Surjektivität auf Grundlage der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05. Einzelne Konstruktionen verwenden außerdem die in Band 06 eingeführte Injektivität. Begriff und Grundaxiom stehen am Anfang; anschließend werden die Projektionen erstmals eingeführt und durch Bild-, Faser-, Einschränkungs- und Kompositionssätze ergänzt. Das Auswahlaxiom wird hier ausdrücklich nicht vorausgesetzt, sondern erst im eigenständigen Band 09 untersucht.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen

2.1 Begriff, Grundaxiom und Folgerungen

Definition 7.2.1.1 (Begriff der surjektiven Funktion).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$	Def. *5.2.1.1*
Axiome:		
Surjektivität:	$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. *7.2.1.1*
Neue Symbole:		
Surjektive Funktionen:	$\triangleright$	

$$F\colon A \twoheadrightarrow B$$

Axiom 7.2.1.1 (Surjektivität).

Mengen:	$y,\ A,\ B$
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$$

Theorem 7.2.1.1.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2	4 $F(x) \in B$	Th. $5.2.3.9(3,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 7.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter surjektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \twoheadrightarrow B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
3	3 $x \in C$	A
2	4 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2,3	5 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5$(1, 4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5

Theorem 7.2.1.3 (Nichtsurjektivität liefert ausgelassenes Element).

Mengen: $M,\ m_0,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon M \to M,\ \neg(F\colon M \twoheadrightarrow M) \vdash$$
$$\exists m_0 \in M\, \forall x \in M\, \big(F(x) \neq m_0\big)$$

1	1 $F\colon M \to M$	A
2	2 $\neg(F\colon M \twoheadrightarrow M)$	A
3	3 $\forall y \in M\, \exists x \in M\, \big(F(x) = y\big)$	A
1,3	4 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	Def. 7.2.1.1(1, 3)
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2, 4)$
1,2	6 $\neg\forall y \in M\, \exists x \in M\, \big(F(x) = y\big)$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7 $\exists m_0 \in M\, \forall x \in M\, \big(F(x) \neq m_0\big)$	Th. 3.8.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
$\exists a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	Th. 3.8.4.5

Theorem 7.2.1.4 (Korestriktion auf das Bild als surjektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1	$F\colon A \to B$	A
1	2	$F \subseteq A \times F[A]$	Th. 5.2.4.15(1)

Funktionale Eindeutigkeit:

1	3	$\forall x, y\, ((x,y) \in F,\ (x,z) \in F \to y = z)$	Ax. 5.2.1.1(1)

Totalität:

1	4	$\forall x\, (x \in A \to \exists y\, (x,y) \in F)$	Ax. 4.2.1.1(1)

Surjektivität:

5	5	$y \in F[A]$	A
1,5	6	$\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7(1, 5)
7	7	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(9)
7	11	$x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(8, 10)$
7	12	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists I(11)$
1,5	13	$\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 12)$
1	14	$\forall y\, (y \in F[A] \to \exists x \in A\, F(x) = y)$	$\forall I(\to I(5, 13))$

Zusammenführung:

1	15	$F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	Def. 7.2.1.1(2, 3, 4, 14)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.4.15
$A,\ B,\ p,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.15
Funktionen:	Th. 5.2.4.15
F	Th. 5.2.4.15
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times F[A]$	Th. 5.2.4.15
Mengen:	Ax. 5.2.1.1
$x,\ y,\ z,\ F$	Ax. 5.2.1.1
$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	Ax. 5.2.1.1
Mengen:	Ax. 4.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ F$	Ax. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\, (x, y) \in F$	Ax. 4.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Theorem 7.2.1.5 (Surjektivität genau bei vollem Bild).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash \big(F\colon A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B\big)$$

Beweis.

Surjektivität liefert das volle Bild Th. 7.2.1.5(H1)

$$F\colon A \to B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	3 $F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18(1)
4	4 $y \in B$	A
2,4	5 $\exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(2, 4)
6	6 $x \in A$	A
7	7 $F(x) = y$	A
7	8 $y = F(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
6,7	9 $\exists x \in A\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(6, 8))$
1,6,7	10 $y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(1, 9)
1,2,4	11 $y \in F[A]$	$\exists E(5, 6, 7, 10)$
1,2	12 $B \subseteq F[A]$	Th. 3.5.1.1([4]$\vdots$11)

1,2	13 $F[A] = B$	Th. 3.5.3.5(3, 12)

Das volle Bild liefert Surjektivität Th. 7.2.1.5(H2)

$$F\colon A \to B,\ F[A] = B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $F[A] = B$	A
2	3 $B = F[A]$	Th. 2.9.1.1(2)
4	4 $y \in B$	A
2,4	5 $y \in F[A]$	$= E(3, 4)$
1,2,4	6 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7(1, 5)
7	7 $x \in A$	A
8	8 $y = F(x)$	A
8	9 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(8)
7,8	10 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(7, 9))$
1,2,4	11 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 8, 10)$
1,2	12 $\forall y \in B\, \exists x \in A\, F(x) = y$	$\forall I(\to I(4, 11))$
1,2	13 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 12)

Äquivalenzschluss:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1,2	3 $F[A] = B$	Th. 7.2.1.5($H1$)(1, 2)
1	4 $F\colon A \twoheadrightarrow B \to F[A] = B$	$\to I(2, 3)$
5	5 $F[A] = B$	A
1,5	6 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 7.2.1.5($H2$)(1, 5)
1	7 $F[A] = B \to F\colon A \twoheadrightarrow B$	$\to I(5, 6)$
1	8 $F\colon A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$	Th. 7.2.1.5(H1)
$F\colon A \to B,\ F[A] = B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 7.2.1.5(H2)

Theorem 7.2.1.6.
Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to \mathcal{P}(A)$

$$a \in A,\ F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
2	3	$\forall x\,(x \in F(a) \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\})$	Th. 3.4.1.1(2)
1,2	4	$a \in F(a) \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\forall E(3)$
1,2	5	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 2.2.9.3(1)
1,2	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	$\mathsf{Tr}.(4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.9.3

Theorem 7.2.1.7 (Cantors Satz über die Potenzmenge).

Mengen: $A,\ F$

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash \neg(F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A))$$

1	1	$F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\forall y \in \mathcal{P}(A)\, \exists x \in A\, (F(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1)
1	3	$\exists x \in A\, \big(F(x) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}\big)$	$\forall E(2)$
4	4	$a \in A \wedge F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\wedge E2(4)$
4	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 7.2.1.6(5, 6)
	8	$\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$	Th. 2.2.9.1
4	9	$\bot$	$\bot I(7, 8)$
1	10	$\bot$	$\exists E(3, 4, 9)$
	11	$\neg(F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A))$	$\neg I(1, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 7.2.1.6
$A,\ a,\ x$	Th. 7.2.1.6
Funktionen:	Th. 7.2.1.6
$\triangleright F\colon A \to \mathcal{P}(A)$	Th. 7.2.1.6
$a \in A,\ F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 7.2.1.6
$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	Th. 2.2.9.1

2.1.1 Surjektion aus Injektion bei Nichtleere

Definition 7.2.1.2.

Mengen: $A,\ B,\ a_0$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} \coloneqq$$
$$\{\, (b, a) \in B \times A \mid$$
$$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$$
$$(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$$

Theorem 7.2.1.8.

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} \subseteq B \times A$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
	2	$\{\,(b,a) \in B \times A \mid$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$ $\subseteq B \times A$	Th. 3.7.3.7
1	3	$G_{F,a_0} = \{(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1	4	$G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	$= E(3,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Def. 7.2.1.2
$A,\ B,\ a_0$	Def. 7.2.1.2
Funktionen:	Def. 7.2.1.2
F	Def. 7.2.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} :=$ $\{\,(b,a) \in B \times A \mid$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$	Def. 7.2.1.2

Theorem 7.2.1.9.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash b \in B$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1	3	$G_{F,a_0} = \{(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2	4	$(b,a) \in \{\,(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$	$= E(3,2)$
1,2	5	$(b,a) \in B \times A \wedge \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	Th. 3.7.2.5(4)

1,2	6 $(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7 $b \in B \wedge a \in A$	Th. 3.16.5.5(6)
1,2	8 $b \in B$	$\wedge E1(7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.2
$A,\ B,\ a_0$	Def. 7.2.1.2
Funktionen:	Def. 7.2.1.2
F	Def. 7.2.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} :=$ $\{\,(b, a) \in B \times A \mid$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$	Def. 7.2.1.2
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5

Theorem 7.2.1.10.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash a \in A$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $(b, a) \in G_{F,a_0}$	A
1	3 $G_{F,a_0} = \{(b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2	4 $(b, a) \in \{\,(b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5 $(b, a) \in B \times A \wedge \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6 $(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7 $b \in B \wedge a \in A$	Th. 3.16.5.5(6)
1,2	8 $a \in A$	$\wedge E2(7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.2
$A,\ B,\ a_0$	Def. 7.2.1.2
Funktionen:	Def. 7.2.1.2
F	Def. 7.2.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} :=$ $\{\,(b,a) \in B \times A \mid$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$	Def. 7.2.1.2
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5

Theorem 7.2.1.11.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1	3 $G_{F,a_0} = \{(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2	4 $(b,a) \in \{\,(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$	$= E(3,2)$
1,2	5 $(b,a) \in B \times A \wedge \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6 $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\wedge E2(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.2
$A,\ B,\ a_0$	Def. 7.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 7.2.1.2
F	Def. 7.2.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} :=$ $\{\,(b,a) \in B \times A \mid$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$	Def. 7.2.1.2
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 7.2.1.12.

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \in B,\ a \in A,$$
$$\big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$$
$$(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$$
$$\vdash (b,a) \in G_{F,a_0}$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	A
2,3	5	$(b,a) \in B \times A$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
2,3,4	6	$(b,a) \in B \times A \wedge$ $\big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	$\wedge I(5,4)$
2,3,4	7	$(b,a) \in \{\,(b,a) \in B \times A \mid$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$	Th. 3.7.2.5(6)
1	8	$G_{F,a_0} = \{(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2,3,4	9	$(b,a) \in G_{F,a_0}$	$= E(8,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Def. 7.2.1.2
$A,\ B,\ a_0$	Def. 7.2.1.2
Funktionen:	Def. 7.2.1.2
F	Def. 7.2.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} :=$ $\{\,(b,a) \in B \times A \mid$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\,\}$	Def. 7.2.1.2

Theorem 7.2.1.13.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \in F[A],\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash F(a) = b$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$b \in F[A]$	A
3	3	$(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1,3	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	Th. 7.2.1.11(1, 3)
5	5	$b \notin F[A] \wedge a = a_0$	A
5	6	$b \notin F[A]$	$\wedge E1(5)$
2,5	7	$\bot$	$\bot I(2,6)$
2	8	$\neg(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\neg I(5,7)$
1,2,3	9	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	Th. 2.2.7.10(4, 8)
1,2,3	10	$F(a) = b$	$\wedge E2(9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.2.1.11
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$	Th. 7.2.1.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 7.2.1.11
F	Th. 7.2.1.11
$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash (b \in F[A] \land F(a) = b) \lor (b \notin$	Th. 7.2.1.11
$F[A] \land a = a_0)$	Th. 7.2.1.11
$P \lor Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10

Theorem 7.2.1.14.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \notin F[A],\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash a = a_0$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $b \notin F[A]$	A
3	3 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1,3	4 $(b \in F[A] \land F(a) = b) \lor (b \notin F[A] \land a = a_0)$	Th. 7.2.1.11(1, 3)
5	5 $b \in F[A] \land F(a) = b$	A
5	6 $b \in F[A]$	$\land E1(5)$
2,5	7 $\bot$	$\bot I(6, 2)$
2	8 $\neg(b \in F[A] \land F(a) = b)$	$\neg I(5, 7)$
1,2,3	9 $(b \notin F[A] \land a = a_0)$	Th. 2.2.5.4(4, 8)
1,2,3	10 $a = a_0$	$\land E2(9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.2.1.11
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$	Th. 7.2.1.11
Funktionen:	Th. 7.2.1.11
F	Th. 7.2.1.11
$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash (b \in F[A] \land F(a) = b) \lor (b \notin$	Th. 7.2.1.11
$F[A] \land a = a_0)$	Th. 7.2.1.11
$P \lor Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4

Theorem 7.2.1.15.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0},\ (b,c) \in G_{F,a_0} \vdash a = c$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
3	3 $(b,c) \in G_{F,a_0}$	A
1,2	4 $a \in A$	Th. 7.2.1.10(1, 2)
1,3	5 $c \in A$	Th. 7.2.1.10(1, 3)
	6 $b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	Th. 2.1.7.1
7	7 $b \in F[A]$	A
1,2,7	8 $F(a) = b$	Th. 7.2.1.13(1, 7, 2)
1,3,7	9 $F(c) = b$	Th. 7.2.1.13(1, 7, 3)
1,2,3,7	10 $F(a) = F(c)$	Th. 2.9.1.3(8, 9)
1,2,3,7	11 $a = c$	Ax. 6.2.1.1(1, 4, 5, 10)
12	12 $b \notin F[A]$	A
1,2,12	13 $a = a_0$	Th. 7.2.1.14(1, 12, 2)
1,3,12	14 $c = a_0$	Th. 7.2.1.14(1, 12, 3)
1,2,3,12	15 $a = c$	Th. 2.9.1.3(13, 14)
1,2,3	16 $a = c$	$\vee E(6, 7, 11, 12, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.2.1.10
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$	Th. 7.2.1.10
Funktionen:	Th. 7.2.1.10
F	Th. 7.2.1.10
$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash a \in A$	Th. 7.2.1.10
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 7.2.1.13
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$	Th. 7.2.1.13
Funktionen:	Th. 7.2.1.13
F	Th. 7.2.1.13
$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \in F[A],\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash F(a) = b$	Th. 7.2.1.13
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 7.2.1.14
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$	Th. 7.2.1.14
Funktionen:	Th. 7.2.1.14
F	Th. 7.2.1.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \notin F[A],\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash a = a_0$	Th. 7.2.1.14

Theorem 7.2.1.16.

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ b \in B \vdash \exists a \in A \left((b,a) \in G_{F,a_0}\right)$$

Beweis.

Fall $b \in F[A]$ Th. 7.2.1.16(H1)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ b \in B,\ b \in F[A] \vdash \exists a \in A \left((b,a) \in G_{F,a_0}\right)$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $b \in F[A]$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	6 $\exists x \in A\, b = F(x)$	Th. 5.2.4.7(5, 4)
7	7 $x \in A \wedge b = F(x)$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $b = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10 $F(x) = b$	Th. 2.9.1.1(9)
4,7	11 $b \in F[A] \wedge F(x) = b$	$\wedge I(4, 10)$
4,7	12 $(b \in F[A] \wedge F(x) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge x = a_0)$	$\vee I1(11)$
1,3,7	13 $(b,x) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 3, 8, 12)
3,4,7	14 $\exists a \in A\, ((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\exists I(\wedge I(8, 13))$
1,3,4	15 $\exists a \in A\, ((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\exists E(6, 7, 14)$

Fall $b \notin F[A]$ Th. 7.2.1.16(H2)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ b \in B,\ b \notin F[A] \vdash \exists a \in A \left((b,a) \in G_{F,a_0}\right)$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $b \notin F[A]$	A
	5 $a_0 = a_0$	$= I$
2,4	6 $b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0$	$\wedge I(4,5)$
2,4	7 $(b \in F[A] \wedge F(a_0) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0)$	$\vee I2(6)$
1,2,3,4	8 $(b, a_0) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 3, 2, 7)
2,4	9 $\exists a \in A\,((b, a) \in G_{F,a_0})$	$\exists I(\wedge I(2, 8))$

Schluss:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
	4 $b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	Th. 2.1.7.1
5	5 $b \in F[A]$	A
1,2,3,5	6 $\exists a \in A\,((b, a) \in G_{F,a_0})$	Th. 7.2.1.16($H1$)(1, 2, 3, 5)
7	7 $b \notin F[A]$	A
1,2,3,7	8 $\exists a \in A\,((b, a) \in G_{F,a_0})$	Th. 7.2.1.16($H2$)(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9 $\exists a \in A\,((b, a) \in G_{F,a_0})$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 7.2.1.12
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$	Th. 7.2.1.12
Funktionen:	Th. 7.2.1.12
F	Th. 7.2.1.12
$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \in B,\ a \in A,$ $\big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$ $\vdash (b, a) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ b \in B,\ b \in F[A] \vdash \exists a \in A\, \big((b, a) \in G_{F,a_0}\big)$	Th. 7.2.1.16(H1) Th. 7.2.1.16(H1)
$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ b \in B,\ b \notin F[A] \vdash \exists a \in A\, \big((b, a) \in G_{F,a_0}\big)$	Th. 7.2.1.16(H2) Th. 7.2.1.16(H2)

Theorem 7.2.1.17.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \to A$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
1	3 $G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	Th. 7.2.1.8(1)

Totalität:

4	4 $b \in B$	A

1,2,4	5 $\exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	Th. 7.2.1.16(1, 2, 4)
1,2	6 $b \in B \to \exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\to I(4,5)$

Funktionale Eindeutigkeit:

7	7 $(b,a) \in G_{F,a_0} \wedge (b,c) \in G_{F,a_0}$	A
7	8 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	$\wedge E1(7)$
7	9 $(b,c) \in G_{F,a_0}$	$\wedge E2(7)$
1,7	10 $a = c$	Th. 7.2.1.15(1, 8, 9)
1	11 $((b,a) \in G_{F,a_0} \wedge (b,c) \in G_{F,a_0}) \to a = c$	$\to I(7,10)$

Zusammenführung:

1,2	12 $G_{F,a_0} \colon B \to A$	Def. 5.2.1.1(3, 6, 11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.2.1.8
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$	Th. 7.2.1.8
Funktionen:	Th. 7.2.1.8
F	Th. 7.2.1.8
$F \colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	Th. 7.2.1.8
Mengen:	Th. 7.2.1.16
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ x$	Th. 7.2.1.16
Funktionen:	Th. 7.2.1.16
F	Th. 7.2.1.16
$F \colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ b \in B \vdash$ $\exists a \in A\left((b,a) \in G_{F,a_0}\right)$	Th. 7.2.1.16
Mengen:	Th. 7.2.1.15
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ c$	Th. 7.2.1.15
Funktionen:	Th. 7.2.1.15
F	Th. 7.2.1.15
$F \colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0},\ (b,c) \in G_{F,a_0} \vdash a = c$	Th. 7.2.1.15
Mengen:	Def. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	Def. 5.2.1.1
Axiome	Def. 5.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Menge geordneter Paare	**:**	Def. 5.2.1.1
$F \subseteq A \times B$		Def. 5.2.1.1
Def. 3.17.1.1		Def. 5.2.1.1
Funktionale Eindeutigkeit	**:**	Def. 5.2.1.1
$(x,y) \in F,\ (x,z) \in F \vdash y = z$		Def. 5.2.1.1
Ax. 5.2.1.1		Def. 5.2.1.1
Totalität:		Def. 5.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x,y) \in F$		Def. 5.2.1.1
Ax. 4.2.1.1		Def. 5.2.1.1
Neue Symbole		Def. 5.2.1.1
Funktionen:		Def. 5.2.1.1
$\triangleright$		Def. 5.2.1.1
$F\colon A \to B$		Def. 5.2.1.1

Theorem 7.2.1.18.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ b,\ y,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4 $G_{F,a_0}\colon B \to A$	Th. 7.2.1.17(1, 2)

Surjektivität:

5	5 $y \in A$	A
1,5	6 $(y, F(y)) \in F$	Th. 5.2.3.2(3, 5)
1,5	7 $F(y) \in B$	Th. 5.2.2.4(3, 6)
	8 $F(y) = F(y)$	$= I$
5	9 $y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(5, 8)$
5	10 $\exists x \in A\, F(y) = F(x)$	$\exists I(9)$
1,5	11 $F(y) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(3, 10)

1,5	12 $F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(11, 8)$
1,5	13 $(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y))$ $\vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I1(12)$
1,5	14 $(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 7, 5, 13)
1,2,5	15 $G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 5.2.3.11(4, 14)
1,2,5	16 $\exists b \in B \left(G_{F,a_0}(b) = y\right)$	$\exists I(\wedge I(7, 15))$
1,2	17 $y \in A \to \exists b \in B \left(G_{F,a_0}(b) = y\right)$	$\to I(5, 16)$

Zusammenführung:

1,2	18 $G_{F,a_0} \colon B \twoheadrightarrow A$	Def. 7.2.1.1(4, 17)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 7.2.1.17
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ c$	Th. 7.2.1.17
Funktionen:	Th. 7.2.1.17
F	Th. 7.2.1.17
$F \colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A \vdash G_{F,a_0} \colon B \to A$	Th. 7.2.1.17
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.2.4
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.4
Funktionen:	Th. 5.2.2.4
F	Th. 5.2.2.4
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y \in B$	Th. 5.2.2.4
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
Mengen:	Th. 7.2.1.12
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$	Th. 7.2.1.12
Funktionen:	Th. 7.2.1.12
F	Th. 7.2.1.12
$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \in B,\ a \in A,$ $\big((b \in F[A] \land F(a) = b) \lor$ $(b \notin F[A] \land a = a_0)\big)$ $\vdash (b,a) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Theorem 7.2.1.19.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ A \neq \varnothing \vdash \exists G\colon B \twoheadrightarrow A$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists a_0\,(a_0 \in A)$	Th. 3.6.3.7(2)
4	4 $a_0 \in A$	A
1,4	5 $G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 7.2.1.18(1, 4)
1,4	6 $\exists G\colon B \twoheadrightarrow A$	$\exists I(5)$
1,2	7 $\exists G\colon B \twoheadrightarrow A$	$\exists E(3, 4, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 7.2.1.18
$A,\ B,\ a_0,\ b,\ y,\ x$	Th. 7.2.1.18
Funktionen:	Th. 7.2.1.18
F	Th. 7.2.1.18
$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 7.2.1.18

Theorem 7.2.1.20 (Linksinverses Verhalten von G_{F,a_0} an y).
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ y,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ y \in A \vdash G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A

3	3 $y \in A$	A
1	4 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	5 $G_{F,a_0}\colon B \to A$	Th. 7.2.1.17(1, 2)
1,3	6 $F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
	7 $F(y) = F(y)$	$= I$
3	8 $y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(3, 7)$
3	9 $\exists x \in A\, F(y) = F(x)$	$\exists I(8)$
1,3	10 $F(y) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(4, 9)
1,3	11 $(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I1(\wedge I(10, 7))$
1,3	12 $(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 6, 3, 11)
1,2,3	13 $G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 5.2.3.11(5, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 7.2.1.17
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ c$	Th. 7.2.1.17
Funktionen:	Th. 7.2.1.17
F	Th. 7.2.1.17
$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \to A$	Th. 7.2.1.17
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
Mengen:	Th. 7.2.1.12
$A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$	Th. 7.2.1.12
Funktionen:	Th. 7.2.1.12
F	Th. 7.2.1.12
$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \in B,\ a \in A,$ $\big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$ $\vdash (b, a) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11

Theorem 7.2.1.21 (Dualer Hilfssatz bei Nichtleere).
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ y$
Funktionen: $F,\ H$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ A \neq \varnothing \vdash \exists H\colon B \twoheadrightarrow A\, \forall y \in A\, \big(H(F(y)) = y\big)$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists a_0\, (a_0 \in A)$	Th. 3.6.3.7(2)
4	4 $a_0 \in A$	A
1,4	5 $G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 7.2.1.18(1, 4)
6	6 $y \in A$	A
1,4,6	7 $G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 7.2.1.20(1, 4, 6)
1,4	8 $\forall y \in A\, \big(G_{F,a_0}(F(y)) = y\big)$	$\forall I(\to I(6, 7))$
1,4	9 $G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A \wedge \forall y \in A\, \big(G_{F,a_0}(F(y)) = y\big)$	$\wedge I(5, 8)$
1,4	10 $\exists H\colon B \twoheadrightarrow A\, \forall y \in A\, \big(H(F(y)) = y\big)$	$\exists I(9)$
1,2	11 $\exists H\colon B \twoheadrightarrow A\, \forall y \in A\, \big(H(F(y)) = y\big)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 7.2.1.18
$A,\ B,\ a_0,\ b,\ y,\ x$	Th. 7.2.1.18
Funktionen:	Th. 7.2.1.18
F	Th. 7.2.1.18
$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 7.2.1.18
Mengen:	Th. 7.2.1.20
$A,\ B,\ a_0,\ y,\ x$	Th. 7.2.1.20
Funktionen:	Th. 7.2.1.20
F	Th. 7.2.1.20
$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ y \in A \vdash G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 7.2.1.20

2.1.2 Urbildmengen unter surjektiven Funktionen

Theorem 7.2.1.22 (Urbilder liegen im Definitionsbereich surjektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$C \subseteq B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1 $C \subseteq B$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	3 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2	4 $F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Projektionen

3.1.1 Die Projektionen auf die Komponenten

Projektion auf die erste Komponente

Definition 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: π_1

$$\pi_1 \colon A \times B \to A,$$
$$\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_1(x, y) \coloneqq x\right)$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
1	2	$x \in A \land y \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3	$x \in A$	$\land E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \land b \in B$	Th. 3.16.5.5

Theorem 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).
Mengen: $A,\ B$

$$\pi_1 \colon A \times B \to A$$

1	$\pi_1 \colon A \times B \to A$	Def. 7.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.3.1.1
$A,\ B$	Def. 7.3.1.1
Funktionen:	Def. 7.3.1.1
π_1	Def. 7.3.1.1
$\pi_1 \colon A \times B \to A,$ $\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_1(x, y) \coloneqq x\right)$	Def. 7.3.1.1

Theorem 7.3.1.2.
Mengen: $A,\ B$

$$\mathsf{TR}(\pi_1, A \times B, A)$$

1	$\pi_1 \colon A \times B \to A$	Th. 7.3.1.1
2	$\mathsf{TR}(\pi_1, A \times B, A)$	Th. 5.2.2.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.3.1.1
$A,\ B$	Th. 7.3.1.1
$\pi_1 \colon A \times B \to A$	Th. 7.3.1.1
Mengen:	Th. 5.2.2.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.2.1
$F \colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$	Th. 5.2.2.1

Theorem 7.3.1.3 (Grundgleichung der Projektion auf die erste Komponente).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
	2	$\forall (u, v) \in A \times B \left(\pi_1(u, v) = u\right)$	Def. 7.3.1.1
1	3	$\pi_1(x, y) = x$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.3.1.1
$A,\ B$	Def. 7.3.1.1
Funktionen:	Def. 7.3.1.1
π_1	Def. 7.3.1.1
$\pi_1 \colon A \times B \to A,$ $\forall (x,y) \in A \times B \left(\pi_1(x,y) \coloneqq x\right)$	Def. 7.3.1.1

Theorem 7.3.1.4.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \in B \vdash \pi_1(x,y) = x$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $(x,y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(1, 2)
1,2	4 $\pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3

Projektion auf die zweite Komponente

Definition 7.3.1.2 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: π_2

$$\pi_2 \colon A \times B \to B,$$
$$\forall (x,y) \in A \times B \left(\pi_2(x,y) \coloneqq y\right)$$

1	1 $(x,y) \in A \times B$	A

1	2 $x \in A \wedge y \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $y \in B$	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5

Theorem 7.3.1.5 (Projektion auf die zweite Komponente).
Mengen: $A,\ B$

$$\pi_2 \colon A \times B \to B$$

1	$\pi_2 \colon A \times B \to B$	Def. 7.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.3.1.2
$A,\ B$	Def. 7.3.1.2
Funktionen:	Def. 7.3.1.2
π_2	Def. 7.3.1.2
$\pi_2 \colon A \times B \to B$, $\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_2(x, y) \coloneqq y\right)$	Def. 7.3.1.2

Theorem 7.3.1.6.
Mengen: $A,\ B$

$$\mathsf{TR}(\pi_2, A \times B, B)$$

1	$\pi_2 \colon A \times B \to B$	Th. 7.3.1.5
2	$\mathsf{TR}(\pi_2, A \times B, B)$	Th. 5.2.2.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.3.1.5
$A,\ B$	Th. 7.3.1.5
$\pi_2 \colon A \times B \to B$	Th. 7.3.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.2.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.2.1
$F\colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$	Th. 5.2.2.1

Theorem 7.3.1.7 (Grundgleichung der Projektion auf die zweite Komponente).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

1	1 $(x, y) \in A \times B$	A
	2 $\forall (u, v) \in A \times B \left(\pi_2(u, v) = v\right)$	Def. 7.3.1.2
1	3 $\pi_2(x, y) = y$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.3.1.2
$A,\ B$	Def. 7.3.1.2
Funktionen:	Def. 7.3.1.2
π_2	Def. 7.3.1.2
$\pi_2\colon A \times B \to B,$ $\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_2(x, y) \coloneqq y\right)$	Def. 7.3.1.2

Theorem 7.3.1.8.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \in B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(1, 2)
1,2	4 $\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7

Eigenschaften von Projektionsabbildungen

Theorem 7.3.1.9 (Rekonstruktion aus Projektionen).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \to A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \to B$

$$(x,y) \in A \times B \vdash (x,y) = \big(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)\big)$$

1	1	$(x,y) \in A \times B$	A
1	2	$\pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3(1)
1	3	$x = \pi_1(x,y)$	Th. 2.9.1.1(2)
1	4	$\pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7(1)
1	5	$y = \pi_2(x,y)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$(x,y) = (x,y)$	$= I$
1	7	$= (\pi_1(x,y), y)$	$= E(3,6)$
1	8	$= (\pi_1(x,y), \pi_2(x,y))$	$= E(5,7)$
1	9	$(x,y) = (\pi_1(x,y), \pi_2(x,y))$	$\mathsf{Tr}.(6,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7

Theorem 7.3.1.10 (Element des Produkts als Paar).
Mengen: $A,\ B,\ z$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \to A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \to B$

$$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$$

1	1 $z \in A \times B$	A
1	2 $\exists x \in A\, \exists y \in B\, z = (x, y)$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3 $x \in A \wedge y \in B \wedge z = (x, y)$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $y \in B$	Th. 2.1.4.1(3)
3	6 $z = (x, y)$	$\wedge E2(3)$
3	7 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(4, 5)
3	8 $(x, y) = \big(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)\big)$	Th. 7.3.1.9(7)
3	9 $z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	$= E(6, 8)$
1	10 $z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	$\exists E(2, 3, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$	Th. 2.1.4.1
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 7.3.1.9
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.9
Projektion auf erste Komponente:	Th. 7.3.1.9
$\pi_1 : A \times B \to A$	Th. 7.3.1.9
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 7.3.1.9
$\pi_2 : A \times B \to B$	Th. 7.3.1.9
$(x, y) \in A \times B \vdash (x, y) = \big(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)\big)$	Th. 7.3.1.9

Theorem 7.3.1.11 (Elementkriterium einer ausgesonderten Paarmenge).

Mengen: $A,\ B,\ p,\ x,\ y$
Prädikate: P
Projektionen: $\pi_1,\ \pi_2$

$$(x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \wedge y \in B \wedge P(x, y)$$

1	$(x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$	Th. 3.7.2.5
	$\leftrightarrow (x, y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$	

2	2 $(x,y) \in A \times B$	A
2	3 $\pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3(2)
2	4 $\pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7(2)
2	5 $P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)) \leftrightarrow P(x,y)$	$= E(3, 4,$ Th. 2.1.1.3)
	6 $(x,y) \in A \times B \rightarrow \big(P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)) \leftrightarrow P(x,y)\big)$	$\rightarrow I(2,5)$
	7 $(x,y) \in A \times B \leftrightarrow x \in A \wedge y \in B$	Th. 3.16.5.5
8	8 $(x,y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y))$	A
8	9 $P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)) \leftrightarrow P(x,y)$	$\rightarrow E(\wedge E1(8), 6)$
8	10 $(x,y) \in A \times B \wedge P(x,y)$	$\wedge I(\wedge E1(8), \rightarrow E(\wedge E2(8), \leftrightarrow E1(9)))$
11	11 $(x,y) \in A \times B \wedge P(x,y)$	A
11	12 $P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)) \leftrightarrow P(x,y)$	$\rightarrow E(\wedge E1(11), 6)$
11	13 $(x,y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y))$	$\wedge I(\wedge E1(11), \rightarrow E(\wedge E2(11), \leftrightarrow E2(12)))$
	14 $((x,y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y))) \leftrightarrow ((x,y) \in A \times B \wedge P(x,y))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(8,10), \rightarrow I(11,13))$
	15 $(x,y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge P(x,y)$	$\leftrightarrow S($Th. 2.1.3.2, $\leftrightarrow S(7, \leftrightarrow S(14, 1)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$	Th. 2.1.3.2

Theorem 7.3.1.12 (Erste Komponente eines Produkteelements).

Mengen: $z,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_1

$$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$$

1	1 $z \in A \times B$	A
	2 $\pi_1 \colon A \times B \to A$	Th. 7.3.1.1
1	3 $\pi_1(z) \in A$	Th. 5.2.3.9$(2,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.1
$A,\ B$	Th. 7.3.1.1
$\pi_1 \colon A \times B \to A$	Th. 7.3.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 7.3.1.13 (Zweite Komponente eines Produkteelements).
Mengen: $z,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_2

$$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$$

1	1 $z \in A \times B$	A
	2 $\pi_2 \colon A \times B \to B$	Th. 7.3.1.5
1	3 $\pi_2(z) \in B$	Th. 5.2.3.9$(2,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.5
$A,\ B$	Th. 7.3.1.5
$\pi_2 \colon A \times B \to B$	Th. 7.3.1.5
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Die Grundgleichungen der Projektionen lassen sich unmittelbar auf Terme übertragen, die als Paare identifiziert sind.

Theorem 7.3.1.14 (Erste Projektion einer Paaridentität).
Mengen: $a,\ x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_1

$$a = (x, y),\ (x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(a) = x$$

1	1 $a = (x, y)$	A
2	2 $(x, y) \in A \times B$	A
1	3 $\pi_1(a) = \pi_1(a)$	$= I$
1	4 $\pi_1(a) = \pi_1(x, y)$	$= E(1, 3)$
2	5 $\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(2)
1,2	6 $\pi_1(a) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 7.3.1.15 (Zweite Projektion einer Paaridentität).
Mengen: $a,\ x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_2

$$a = (x, y),\ (x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(a) = y$$

1	1 $a = (x, y)$	A
2	2 $(x, y) \in A \times B$	A
1	3 $\pi_2(a) = \pi_2(a)$	$= I$
1	4 $\pi_2(a) = \pi_2(x, y)$	$= E(1, 3)$
2	5 $\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(2)
1,2	6 $\pi_2(a) = y$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Ist das identifizierte Objekt selbst bereits als Element eines Produkts typisiert, muss die Zugehörigkeit des dargestellten Paares nicht gesondert aus den Komponenten hergeleitet werden.

Theorem 7.3.1.16 (Erste Projektion eines identifizierten Produkteelements).
Mengen: $a,\ x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_1

$$a \in A \times B,\ a = (x, y) \vdash \pi_1(a) = x$$

1	1 $a \in A \times B$	A
2	2 $a = (x, y)$	A
2	3 $(x, y) = a$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	4 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.4.1.2(3, 1)
1,2	5 $\pi_1(a) = x$	Th. 7.3.1.14(2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.4.1.2
$A,\ a,\ b$	Th. 3.4.1.2
$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$	Th. 3.4.1.2
Mengen:	Th. 7.3.1.14
$a,\ x,\ y,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.14
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.14
π_1	Th. 7.3.1.14
$a = (x, y),\ (x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(a) = x$	Th. 7.3.1.14

Theorem 7.3.1.17 (Zweite Projektion eines identifizierten Produkteelements).
Mengen: $a,\ x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_2

$$a \in A \times B,\ a = (x, y) \vdash \pi_2(a) = y$$

1	1 $a \in A \times B$	A
2	2 $a = (x, y)$	A
2	3 $(x, y) = a$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	4 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.4.1.2(3, 1)
1,2	5 $\pi_2(a) = y$	Th. 7.3.1.15(2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.4.1.2
$A,\ a,\ b$	Th. 3.4.1.2
$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$	Th. 3.4.1.2
Mengen:	Th. 7.3.1.15
$a,\ x,\ y,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.15
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.15
π_2	Th. 7.3.1.15
$a = (x, y),\ (x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(a) = y$	Th. 7.3.1.15

3.1.2 Surjektivität

Die Definitionen der Projektionen stehen bewusst in diesem Band, weil ihre kennzeichnende Standard-Eigenschaft die Surjektivität ist. Für die erste Projektion genügt ein bewohnter zweiter Faktor, für die zweite ein bewohnter erster Faktor; bei leerer Zielmenge ist die Surjektivität ohnehin trivial.

Erste Projektion

Theorem 7.3.1.18 (Surjektivität von π_1).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ b_0,\ z$

$$x \in A,\ b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B\ \pi_1(z) = x$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $b_0 \in B$	A
1,2	3 $(x, b_0) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(1, 2)
1,2	4 $\pi_1(x, b_0) = x$	Th. 7.3.1.3(3)
1,2	5 $\exists z \in A \times B\ \pi_1(z) = x$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3

Theorem 7.3.1.19 (Erste Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ b_0,\ x,\ z$

$$b_0 \in B \vdash \pi_1 \colon A \times B \twoheadrightarrow A$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $b_0 \in B$	A
	2 $\pi_1 \colon A \times B \to A$	Th. 7.3.1.1

Surjektivität:

3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $\exists z \in A \times B\, \pi_1(z) = x$	Th. 7.3.1.18(3, 1)
1	5 $\forall x \in A\, \exists z \in A \times B\, \pi_1(z) = x$	$\forall I(\to I(3, 4))$

Zusammenführung:

1	6 $\pi_1 \colon A \times B \twoheadrightarrow A$	Def. 7.2.1.1(2, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.3.1.1
$A,\ B$	Th. 7.3.1.1
$\pi_1 \colon A \times B \to A$	Th. 7.3.1.1
Mengen:	Th. 7.3.1.18
$A,\ B,\ x,\ b_0,\ z$	Th. 7.3.1.18
$x \in A,\ b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B\, \pi_1(z) = x$	Th. 7.3.1.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Zweite Projektion

Theorem 7.3.1.20 (Surjektivität von π_2).
Mengen: $A,\ B,\ y,\ a_0,\ z$

$$y \in B,\ a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B\ \pi_2(z) = y$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
1,2	3 $(a_0, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9$(2,1)$
1,2	4 $\pi_2(a_0, y) = y$	Th. 7.3.1.7(3)
1,2	5 $\exists z \in A \times B\ \pi_2(z) = y$	$\exists I(\wedge I(3,4))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7

Theorem 7.3.1.21 (Zweite Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ y,\ z$

$$a_0 \in A \vdash \pi_2 \colon A \times B \twoheadrightarrow B$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $a_0 \in A$	A
	2 $\pi_2 \colon A \times B \to B$	Th. 7.3.1.5

Surjektivität:

3	3 $y \in B$	A
1,3	4 $\exists z \in A \times B\, \pi_2(z) = y$	Th. 7.3.1.20(3, 1)
1	5 $\forall y \in B\, \exists z \in A \times B\, \pi_2(z) = y$	$\forall I(\to I(3, 4))$

Zusammenführung:

1	6 $\pi_2 \colon A \times B \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(2, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.5
$A,\ B$	Th. 7.3.1.5
$\pi_2 \colon A \times B \to B$	Th. 7.3.1.5
Mengen:	Th. 7.3.1.20
$A,\ B,\ y,\ a_0,\ z$	Th. 7.3.1.20
$y \in B,\ a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B\, \pi_2(z) = y$	Th. 7.3.1.20
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

3.1.3 Termbildung über zwei Variablen

Definition 7.3.1.3 (Termbildung über zwei gebundenen Variablen).

Mengen: $D,\ x,\ y,\ p$
Mengenterm: $t(x,y)$
Projektionen auf $D \times D$***:*** $\pi_1,\ \pi_2$

$$\{t(x,y) \mid x,y \in D\} \coloneqq \{t(\pi_1(p),\pi_2(p)) \mid p \in D \times D\}$$

Theorem 7.3.1.22 (Elementkriterium einer zweistelligen Termbildung).

Mengen: $D,\ x,\ y,\ p,\ z$
Mengenterm: $t(x,y)$

$$z \in \{t(x,y) \mid x,y \in D\} \dashv\vdash \exists x,y \in D\ z = t(x,y)$$

1	1 $z \in \{t(x,y) \mid x,y \in D\}$	A
1	2 $\exists p \in D \times D\ z = t(\pi_1(p),\pi_2(p))$	Th. 3.18.1.2(= E(Def. 7.3.1.3, 1))
3	3 $p \in D \times D \wedge z = t(\pi_1(p),\pi_2(p))$	A
3	4 $\pi_1(p) \in D$	Th. 7.3.1.12($\wedge E1$ (3))
3	5 $\pi_2(p) \in D$	Th. 7.3.1.13($\wedge E1$ (3))
3	6 $\exists y \in D\ z = t(\pi_1(p),y)$	$\exists I(\wedge I(5,\wedge E2(3)))$
3	7 $\exists x,y \in D\ z = t(x,y)$	$\exists I(\wedge I(4,6))$
1	8 $\exists x,y \in D\ z = t(x,y)$	$\exists E(2,3,7)$
9	9 $\exists x,y \in D\ z = t(x,y)$	A
10	10 $x \in D \wedge \exists y \in D\ z = t(x,y)$	A
11	11 $y \in D \wedge z = t(x,y)$	A
10,11	12 $(x,y) \in D \times D$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (10), $\wedge E1$(11))
10,11	13 $\pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3(12)
10,11	14 $\pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7(12)

10,11	15 $z = t(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), $= E$(Th. 2.9.1.1 (14), $\wedge E2$(11)))
10,11	16 $\exists p \in D \times D\ z = t(\pi_1(p), \pi_2(p))$	$\exists I(\wedge I(12, 15))$
10,11	17 $z \in \{t(\pi_1(p), \pi_2(p)) \mid p \in D \times D\}$	Th. 3.18.1.2(16)
10,11	18 $z \in \{t(x,y) \mid x, y \in D\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 7.3.1.3), 17)
10	19 $z \in \{t(x,y) \mid x, y \in D\}$	$\exists E(\wedge E2(10), 11, 18)$
9	20 $z \in \{t(x,y) \mid x, y \in D\}$	$\exists E(9, 10, 19)$
	21 $z \in \{t(x,y) \mid x, y \in D\} \leftrightarrow \exists x, y \in D\ z = t(x,y)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 8), \rightarrow I$ $(9, 20))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.18.1.2
$J,\ j,\ z$	Th. 3.18.1.2
Mengenterm:	Th. 3.18.1.2
$t(j)$	Th. 3.18.1.2
$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2
Mengen:	Def. 7.3.1.3
$D,\ x,\ y,\ p$	Def. 7.3.1.3
Mengenterm:	Def. 7.3.1.3
$t(x,y)$	Def. 7.3.1.3
Projektionen auf $D \times D$:	Def. 7.3.1.3
$\pi_1,\ \pi_2$	Def. 7.3.1.3
$\{t(x,y) \mid x, y \in D\} \coloneqq \{t(\pi_1(p), \pi_2(p)) \mid p \in D \times D\}$	Def. 7.3.1.3
Mengen:	Th. 7.3.1.12
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.12
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.12
π_1	Th. 7.3.1.12
$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$	Th. 7.3.1.12
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 7.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

3.1.4 Binäre Operatoren als Funktionen

Ein binärer Operator auf einer Menge bestimmt eine Funktion auf dem kartesischen Quadrat dieser Menge. Die Projektionen geben die beiden Argumente des Operators an.

Definition 7.3.1.4 (Funktionsgraph eines binären Operators).

Mengen: $A,\ p,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ G,\ \widehat{\star}_A$
Neues Symbol:
Operatorfunktion: $\triangleright\widehat{\star}_A$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \begin{array}{l} (i)\ \widehat{\star}_A \colon A \times A \to A \\ (ii)\ \forall x,y \in A \left(\widehat{\star}_A(x,y) \coloneqq x \star y\right) \end{array}$$

Beweis.

Wohldefiniertheit und Funktionstypisierung:

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2 $p \in A \times A$	A
2	3 $\pi_1(p) \in A$	Th. 7.3.1.12(2)
2	4 $\pi_2(p) \in A$	Th. 7.3.1.13(2)
1,2	5 $\pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A$	Ax. 3.17.2.1(1, 3, 4)
1	6 $\forall p \in A \times A\, \pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A$	$\forall I(\to I(2,5))$
1	7 $\exists! G \colon A \times A \to A$ $\forall p \in A \times A\, G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	Th. 5.2.6.9(6)
	8 $\widehat{\star}_A \coloneqq \iota G \colon A \times A \to A$ $\forall p \in A \times A\, G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	Def. 1.2.6.7(7)
1	9 $\widehat{\star}_A \colon A \times A \to A \wedge$ $\forall p \in A \times A \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	Def. 1.2.6.7(7, 8)
1	10 $\widehat{\star}_A \colon A \times A \to A$	$\wedge E1(9)$
1	11 $\forall p \in A \times A \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	$\wedge E2(9)$

Auswertung an geordneten Paaren:

12	12 $x \in A$	A
13	13 $y \in A$	A
12,13	14 $x \in A \wedge y \in A$	$\wedge I(12, 13)$
12,13	15 $(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(14)
12,13	16 $\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(15)
12,13	17 $\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(15)
1	18 $(x, y) \in A \times A \to \widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\forall E(11)$
1,12,13	19 $\widehat{\star}_A(x, y) = \pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y)$	$\to E(18, 15)$
12,13	20 $\pi_1(x, y) \star \pi_2(x, y) = x \star y$	$= E(16, 17)$
1,12,13	21 $\widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	$\mathsf{Tr}.(19, 20)$
1	22 $\forall x, y \in A\, \widehat{\star}_A(x, y) = x \star y$	$\forall I(\to I(12, \forall I(\to I(13, 21))))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.1.12
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.12
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.12
π_1	Th. 7.3.1.12
$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$	Th. 7.3.1.12
Mengen:	Th. 7.3.1.13
$z,\ A,\ B$	Th. 7.3.1.13
Funktionensymbol:	Th. 7.3.1.13
π_2	Th. 7.3.1.13
$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$	Th. 7.3.1.13
Mengen:	Ax. 3.17.2.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 3.17.2.1
$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 3.17.2.1
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$	Th. 5.2.6.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Sei $P(x)$ eine wohldefinierte Eigenschaft und σ ein neues Konstantensymbol. Wenn $\exists! x\, P(x)$ gilt, können wir $$\sigma \coloneqq \iota x\, P(x)$$ als **Iota-Definition** von σ einführen. Dabei ist σ das *Definiendum* und $\iota x\, P(x)$ das *Definiens*. Syntaktisch interpretieren wir dies wie bei expliziten Definitionen: Überall, wo σ vorkommt, darf stattdessen der Ausdruck $\iota x\, P(x)$ stehen und umgekehrt.	Def. 1.2.6.7
$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7

3.1.5 Filter einer einzelnen Faser

Für beliebige Mengen U, V, K behält der folgende Filter genau die geordneten Paare aus K, die in $U \times V$ liegen und deren erste Komponente von t verschieden oder deren zweite Komponente gleich c ist. Dabei müssen t und c nicht in den Trägermengen liegen.

Definition 7.3.1.5 (Filter einer einzelnen Faser).

Mengen: $U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ p$
Projektionen auf $U \times V$***:*** $\pi_1,\ \pi_2$
Neues Symbol: $\Phi_{t,c}^{U,V}(K)$

$$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \coloneqq \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$$

Die definierte Menge ist eine Aussonderung aus $U \times V$. Ihre Existenz und Eindeutigkeit liegen in Def. 3.7.2.1.

Theorem 7.3.1.23 (Ein gefilterter Graph ist eine Teilmenge).

Mengen: $U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ p$
Projektionen auf $U \times V$***:*** $\pi_1,\ \pi_2$

$$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \subseteq K$$

1	1 $p \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K)$	A
	2 $\Phi_{t,c}^{U,V}(K) = \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$	Def. 7.3.1.5
1	3 $p \in U \times V \wedge ((\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c))$	Th. 3.7.2.5(= E(2, 1))
1	4 $p = (\pi_1(p), \pi_2(p))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E1$ (3))
1	5 $p \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), $\wedge E1(\wedge E2(3))$)
	6 $\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.3.1.5
$U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ p$	Def. 7.3.1.5
Projektionen auf $U \times V$:	Def. 7.3.1.5
$\pi_1,\ \pi_2$	Def. 7.3.1.5
Neues Symbol:	Def. 7.3.1.5
$\Phi_{t,c}^{U,V}(K)$	Def. 7.3.1.5
$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \coloneqq \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$	Def. 7.3.1.5
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 7.3.1.10
$A,\ B,\ z$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf erste Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_1 : A \times B \to A$	Th. 7.3.1.10
Projektion auf zweite Komponente:	Th. 7.3.1.10
$\pi_2 : A \times B \to B$	Th. 7.3.1.10
$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Theorem 7.3.1.24 (Elementkriterium des Faserfilters).

Mengen: $U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ u,\ x$
Projektionen auf $U \times V$***:*** $\pi_1,\ \pi_2$

$$K \subseteq U \times V \vdash$$
$$(u,x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow (u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$$

1	1	$K \subseteq U \times V$	A
	2	$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) = \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$	Def. 7.3.1.5
	3	$(u,x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow u \in U \wedge x \in V \wedge ((u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c))$	$= E$(Th. 2.9.1.1(2), Th. 7.3.1.11)
4	4	$(u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	A
1,4	5	$(u,x) \in U \times V$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (4))
1,4	6	$u \in U \wedge x \in V$	Th. 3.16.5.5(5)
1	7	$((u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)) \rightarrow (u \in U \wedge x \in V)$	$\rightarrow I(4,6)$
1	8	$(u,x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow (u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.2.1.6(7), $\leftrightarrow S$(Th. 2.1.3.2, 3))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.3.1.5
$U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ p$	Def. 7.3.1.5
Projektionen auf $U \times V$**:**	Def. 7.3.1.5
$\pi_1,\ \pi_2$	Def. 7.3.1.5
Neues Symbol:	Def. 7.3.1.5
$\Phi_{t,c}^{U,V}(K)$	Def. 7.3.1.5
$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \coloneqq \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$	Def. 7.3.1.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 7.3.1.11
$A,\ B,\ p,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.11
Prädikate:	Th. 7.3.1.11
P	Th. 7.3.1.11
Projektionen:	Th. 7.3.1.11
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(x,y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \wedge y \in B \wedge$	Th. 7.3.1.11
$P(x,y)$	Th. 7.3.1.11
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$P \to Q \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow P$	Th. 2.2.1.6
$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$	Th. 2.1.3.2

Theorem 7.3.1.25 (Der Filter erzwingt seinen vorgeschriebenen Faserwert).

Mengen: $U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ z$

$$K \subseteq U \times V,\ (t,z) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \vdash z = c$$

1	1 $K \subseteq U \times V$	A
2	2 $(t,z) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K)$	A
1,2	3 $(t,z) \in K \wedge (t \neq t \vee z = c)$	Th. 7.3.1.24(1, 2)
1,2	4 $t = t \to z = c$	Th. 2.2.5.1($\wedge E2(3)$)
	5 $t = t$	$= I$
1,2	6 $z = c$	$\to E(5,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.3.1.24
$U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ u,\ x$	Th. 7.3.1.24
Projektionen auf $U \times V$:	Th. 7.3.1.24
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.24
$K \subseteq U \times V \vdash$	Th. 7.3.1.24
$(u,x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow (u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1

3.2 Fasern surjektiver Funktionen

Theorem 7.3.2.1.

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Surjektive Funktion: $F\colon A \twoheadrightarrow B$

$$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$$

1	1 $y \in B$	A
1	2 $\exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(1)
3	3 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
1,3	6 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.3.2.7$(1, 4, 5)$
1,3	7 $\mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
1	8 $\mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	$\exists E(2, 3, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.7
Funktionen:	Th. 5.3.2.7
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.7
$y \in B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.3.2.7
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 7.3.2.2.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ y$
Surjektive Funktion: $F\colon A \twoheadrightarrow B$

$$X \in \mathrm{Fib}_F[B] \vdash X \neq \varnothing$$

1	1 $X \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A

	2 $\mathrm{Fib}_F \colon B \to \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.2.1
1	3 $\exists y \in B\, X = \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.2.4.7(2, 1)
4	4 $y \in B \wedge X = \mathrm{Fib}_F(y)$	A
4	5 $y \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6 $X = \mathrm{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(4)$
5	7 $\mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	Th. 7.3.2.1(5)
4	8 $X \neq \varnothing$	$= E(6, 7)$
1	9 $X \neq \varnothing$	$\exists E(3, 4, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.1
$A,\ B$	Th. 5.3.2.1
Funktionen:	Th. 5.3.2.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.1
$\mathrm{Fib}_F \colon B \to \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F \colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 7.3.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.2.1
Surjektive Funktion:	Th. 7.3.2.1
$F \colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 7.3.2.1
$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	Th. 7.3.2.1

Theorem 7.3.2.3.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Surjektive Funktion: $F \colon A \twoheadrightarrow B$

$$\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_F[B])$$

Beweis.

Nichtleerheit der Familienglieder:

1	1 $X \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
1	2 $X \neq \varnothing$	Th. 7.3.2.2(1)

Paarweise Disjunktheit:

3	3 $Y \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
4	4 $X \neq Y$	A
1,3,4	5 $X \cap Y = \varnothing$	Th. 5.3.2.11$(1, 3, 4)$

Zusammenführung:

	6 $\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_F[B])$	Def. 3.14.2.1$(2, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.2.2
$A,\ B,\ X,\ y$	Th. 7.3.2.2
Surjektive Funktion:	Th. 7.3.2.2
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 7.3.2.2
$X \in \mathrm{Fib}_F[B] \vdash X \neq \varnothing$	Th. 7.3.2.2
Mengen:	Th. 5.3.2.11
$A,\ B,\ X,\ Y,\ y,\ z$	Th. 5.3.2.11
Funktionen:	Th. 5.3.2.11
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.11
$X \in \mathrm{Fib}_F[B],\ Y \in \mathrm{Fib}_F[B],\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$	Th. 5.3.2.11
Menge von Mengen:	Def. 3.14.2.1
$M,\ X,\ Y$	Def. 3.14.2.1
Axiome	Def. 3.14.2.1
Nichtleere Mengen:	Def. 3.14.2.1
$X \in M \vdash X \neq \varnothing$	Def. 3.14.2.1
Ax. 3.14.2.1	Def. 3.14.2.1
Paarweise disjunkt:	Def. 3.14.2.1
$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$	Def. 3.14.2.1
Ax. 3.14.2.2	Def. 3.14.2.1
Neue Symbole	Def. 3.14.2.1
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	Def. 3.14.2.1
$\mathsf{DisjFam}(M)$	Def. 3.14.2.1

3.3 Einschränkungen und Korestriktionen

3.3.1 Einschränkung auf das Bild

Theorem 7.3.3.1 (Surjektivität der Einschränkung auf das Bild).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $y \in F[C]$	A
1,2	3 $\exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(1, 2)
4	4 $x \in C \wedge y = F(x)$	A
4	5 $x \in C$	$\wedge E1(4)$
4	6 $y = F(x)$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 5)
4	8 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(6)
1,4	9 $F \restriction_C (x) = y$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,4	10 $\exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$
1,2	11 $\exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$	$\exists E(3, 4, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 7.3.3.2 (Einschränkung als surjektive Funktion auf das Bild).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C : C \twoheadrightarrow F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
1	2 $F \restriction_C : C \to B$	Th. 5.3.2.12(1)
1	3 $\forall y \in F[C]\ \exists x \in C\ F \restriction_C (x) = y$	Th. 7.3.3.1(1)
1	4 $F \restriction_C : C \twoheadrightarrow F[C]$	Def. 7.2.1.1(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F : A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C : C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 7.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 7.3.3.1
Funktionen:	Th. 7.3.3.1
$\triangleright F : A \to B$	Th. 7.3.3.1
$C \subseteq A,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\ F \restriction_C (x) = y$	Th. 7.3.3.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F : A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F : A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

3.3.2 Einschränkung auf Urbilder

Theorem 7.3.3.3 (Zeugen im Urbild einer Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B,\ y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T]\, F\restriction_{F^{-1}[T]}(x) = y$$

1	1 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $y \in T$	A
1	4 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
2,4	5 $F^{-1}[T] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(4, 2)
2,3	6 $y \in B$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3	7 $\exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(6)
8	8 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
8	9 $x \in A$	$\wedge E1(8)$
8	10 $F(x) = y$	$\wedge E2(8)$
3,8	11 $F(x) \in T$	$= E(10, 3)$
4,2	12 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(4, 2)
8	13 $x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(9, 11)$
2,8	14 $x \in F^{-1}[T]$	Th. 2.2.4.2(12, 13)
5,8	15 $F\restriction_{F^{-1}[T]}(x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(5, 14)
5,8	16 $F\restriction_{F^{-1}[T]}(x) = y$	Th. 2.9.1.2(15, 10)
5,8	17 $\exists x \in F^{-1}[T]\, F\restriction_{F^{-1}[T]}(x) = y$	$\exists I(\wedge I(14, 16))$
1,2,3	18 $\exists x \in F^{-1}[T]\, F\restriction_{F^{-1}[T]}(x) = y$	$\exists E(7, 8, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F\restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 7.3.3.4 (Einschränkung auf ein Urbild als surjektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B \vdash F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$$

1 1 $F\colon A \twoheadrightarrow B$ A

2	2 $T \subseteq B$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
2,3	4 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.21(3, 2)
1,2	5 $\forall y \in T\, \exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	Th. 7.3.3.3(1, 2)
1,2	6 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	Def. 7.2.1.1(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.21
$A,\ B,\ T,\ x$	Th. 5.3.2.21
Funktionen:	Th. 5.3.2.21
F	Th. 5.3.2.21
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.21
Mengen:	Th. 7.3.3.3
$A,\ B,\ T,\ x,\ y$	Th. 7.3.3.3
Funktionen:	Th. 7.3.3.3
F	Th. 7.3.3.3
$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B,\ y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	Th. 7.3.3.3

3.3.3 Eingeschränkte Projektionen

Projektionen

Theorem 7.3.3.5 (Surjektivität).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$

$$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \restriction_R (y) = x)$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
1	3	$\exists x' \, (x, x') \in R$	Ax. 4.2.1.1(1)
4	4	$(x, x') \in R$	A
4	5	$(x, x') \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
4	6	$\pi_1 \restriction_R (x, x') = \pi_1(x, x')$	Th. 5.3.2.14(2, 4)
4	7	$= x$	Th. 7.3.1.3(5)
4	8	$\pi_1 \restriction_R (x, x') = x$	$\mathsf{Tr}.(6, 7)$
4	9	$\exists y \in R \, \pi_1 \restriction_R (y) = x$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1	10	$\exists y \in R \, \pi_1 \restriction_R (y) = x$	$\exists E(3, 4, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.17.1.1
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
Mengen:	Ax. 4.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ F$	Ax. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y \, (x, y) \in F$	Ax. 4.2.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3

Theorem 7.3.3.6 (Surjektive Funktion).
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$

$$\pi_1 \restriction_R \colon R \twoheadrightarrow A$$

1 $R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
2 $\pi_1 \restriction_R : R \to A$	Th. 5.3.2.12(1)
3 $\forall x \in A \exists y \in R\,(\pi_1 \restriction_R (y) = x)$	Th. 7.3.3.5
4 $\pi_1 \restriction_R : R \twoheadrightarrow A$	Def. 7.2.1.1(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.17.1.1
$A,\ B,\ F$	Def. 3.17.1.1
$F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F : A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C : C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 7.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 7.3.3.5
Totale Relationen:	Th. 7.3.3.5
$\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 7.3.3.5
$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \restriction_R (y) = x)$	Th. 7.3.3.5
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F : A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F : A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

3.3.4 Korestriktion auf das Bild

Die Korestriktion einer Funktion auf ihr Bild wurde bereits im grundlegenden Aufbau dieses Bandes als surjektive Standardkonstruktion nachgewiesen. Sie wird im Folgenden ohne erneute Herleitung verwendet.

3.4 Kompositionen

3.4.1 Erhalt der Surjektivität

Theorem 7.3.4.1 (Erhalt der Surjektivität).
Mengen: $x,\ y,\ z,\ A,\ B,\ C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \twoheadrightarrow C$

$$z \in C \vdash \exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$$

1	1 $z \in C$	A
1	2 $\exists y \in B\, G(y) = z$	Ax. 7.2.1.1(1)
3	3 $y \in B \wedge G(y) = z$	A
3	4 $y \in B$	$\wedge E1(3)$
3	5 $G(y) = z$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(4)
7	7 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
3,7	10 $G(F(x)) = z$	$= E(9,5)$
3,7	11 $(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(8)
3,7	12 $(G \circ F)(x) = z$	$= E(11,10)$
3,7	13 $\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8,12))$
3	14 $\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	$\exists E(6,7,13)$
1	15 $\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	$\exists E(2,3,14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2

Theorem 7.3.4.2 (Die Komposition als surjektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \twoheadrightarrow C$

$$G \circ F\colon A \twoheadrightarrow C$$

1 $G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
2 $\forall z \in C \exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	Th. 7.3.4.1
3 $G \circ F\colon A \twoheadrightarrow C$	Def. 7.2.1.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.1
Funktionen:	Th. 5.3.3.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.1
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 7.3.4.1
$x,\ y,\ z,\ A,\ B,\ C$	Th. 7.3.4.1
Surjektive Funktionen:	Th. 7.3.4.1
$\triangleright F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \twoheadrightarrow C$	Th. 7.3.4.1
$z \in C \vdash \exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	Th. 7.3.4.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

3.5 Abstieg entlang von Surjektionen

3.5.1 Quantoren über Repräsentanten

Die folgenden Schemata verbinden beschränkte Repräsentantenquantoren mit ausgeschriebenen Trägerbedingungen. Die Umformungen werden bewiesen; insbesondere wird dabei kein Quantor stillschweigend vertauscht. Die Trägermengen enthalten die gebundenen Variablen nicht frei. Zusätzliche Parameter der Prädikate bleiben fest; Zeugenvariablen werden frisch gewählt. In den jeweiligen Beweisen stehen $\mathcal{E}$ und $\mathcal{G}$ für die linke und rechte Seite der angegebenen Äquivalenz.

Theorem 7.3.5.1 (Beschränkte Existenzquantoren über ein Paar).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\begin{aligned}&\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a,b))\\ &\quad \leftrightarrow \exists a \exists b \big((a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)\big)\end{aligned}$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $H(a,b)$	A
2,3	5 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(2,3)$
2,3,4	6 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)$	$\wedge I(5,4)$
2,3,4	7 $\mathcal{G}$	$\exists I^*(6)$
1	8 $\mathcal{G}$	$\exists E^*(1,2,3,4,7)$
	9 $\mathcal{E} \to \mathcal{G}$	$\to I(1,8)$
10	10 $\mathcal{G}$	A
11	11 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)$	A
11	12 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(11)$
11	13 $a \in A$	$\wedge E1(12)$
11	14 $b \in B$	$\wedge E2(12)$

11	15 $H(a,b)$	$\wedge E2(11)$
11	16 $\mathcal{E}$	$\exists I^*(13,14,15)$
10	17 $\mathcal{E}$	$\exists E^*(10,11,16)$
	18 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}$	$\to I(10,17)$
	19 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(9,18)$

Theorem 7.3.5.2 (Vier Existenzquantoren mit paarweisen Trägerbedingungen).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\, \exists c \in A\, \exists d \in B\, (H(a,b,c,d))$$
$$\leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d \left((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,d)\right)$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $d \in B$	A
6	6 $H(a,b,c,d)$	A
2,3	7 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(2,3)$
4,5	8 $c \in A \wedge d \in B$	$\wedge I(4,5)$
2,3,4,5,6	9 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,d)$	$\wedge I^*(7,8,6)$
2,3,4,5,6	10 $\mathcal{G}$	$\exists I^*(9)$
1	11 $\mathcal{G}$	$\exists E^*(1,2,3,4,5,6,10)$
	12 $\mathcal{E} \to \mathcal{G}$	$\to I(1,11)$
13	13 $\mathcal{G}$	A
14	14 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,d)$	A
14	15 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(14)$
14	16 $a \in A$	$\wedge E1(15)$
14	17 $b \in B$	$\wedge E2(15)$
14	18 $c \in A \wedge d \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	19 $c \in A$	$\wedge E1(18)$
14	20 $d \in B$	$\wedge E2(18)$
14	21 $H(a,b,c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
14	22 $\mathcal{E}$	$\exists I^*(16,17,19,20,21)$
13	23 $\mathcal{E}$	$\exists E^*(13,14,22)$
	24 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}$	$\to I(13,23)$

	25 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(12, 24)$

Theorem 7.3.5.3 (Vier Existenzquantoren nach Trägern gruppieren).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\exists a \in A\, \exists c \in A\, \exists b \in B\, \exists d \in B\, (H(a, b, c, d))$$
$$\leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d \left((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c, d)\right)$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $c \in A$	A
4	4 $b \in B$	A
5	5 $d \in B$	A
6	6 $H(a, b, c, d)$	A
2,4	7 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(2, 4)$
3,5	8 $c \in A \wedge d \in B$	$\wedge I(3, 5)$
2,3,4,5,6	9 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c, d)$	$\wedge I^*(7, 8, 6)$
2,3,4,5,6	10 $\mathcal{G}$	$\exists I^*(9)$
1	11 $\mathcal{G}$	$\exists E^*(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)$
	12 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$	$\rightarrow I(1, 11)$
13	13 $\mathcal{G}$	A
14	14 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a, b, c, d)$	A
14	15 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(14)$
14	16 $a \in A$	$\wedge E1(15)$
14	17 $b \in B$	$\wedge E2(15)$
14	18 $c \in A \wedge d \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	19 $c \in A$	$\wedge E1(18)$
14	20 $d \in B$	$\wedge E2(18)$
14	21 $H(a, b, c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
14	22 $\mathcal{E}$	$\exists I^*(16, 19, 17, 20, 21)$
13	23 $\mathcal{E}$	$\exists E^*(13, 14, 22)$
	24 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E}$	$\rightarrow I(13, 23)$
	25 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(12, 24)$

Theorem 7.3.5.4 (Zusatzbedingung einer Paarrepräsentation).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a,b) \land L(a,b) \land T(a,b)) \\ \leftrightarrow \exists a \exists b \left((a \in A \land b \in B \land L(a,b)) \land H(a,b) \land T(a,b) \right)$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $H(a,b) \land L(a,b) \land T(a,b)$	A
4	5 $H(a,b)$	$\land E1(4)$
4	6 $L(a,b)$	$\land E1(\land E2(4))$
4	7 $T(a,b)$	$\land E2(\land E2(4))$
2,3,4	8 $a \in A \land b \in B \land L(a,b)$	$\land I^*(2,3,6)$
2,3,4	9 $(a \in A \land b \in B \land L(a,b)) \land H(a,b) \land T(a,b)$	$\land I^*(8,5,7)$
2,3,4	10 $\mathcal{G}$	$\exists I^*(9)$
1	11 $\mathcal{G}$	$\exists E^*(1,2,3,4,10)$
	12 $\mathcal{E} \to \mathcal{G}$	$\to I(1,11)$
13	13 $\mathcal{G}$	A
14	14 $(a \in A \land b \in B \land L(a,b)) \land H(a,b) \land T(a,b)$	A
14	15 $a \in A \land b \in B \land L(a,b)$	$\land E1(14)$
14	16 $a \in A$	$\land E1(15)$
14	17 $b \in B$	$\land E1(\land E2(15))$
14	18 $L(a,b)$	$\land E2(\land E2(15))$
14	19 $H(a,b)$	$\land E1(\land E2(14))$
14	20 $T(a,b)$	$\land E2(\land E2(14))$
14	21 $H(a,b) \land L(a,b) \land T(a,b)$	$\land I^*(19,18,20)$
14	22 $\mathcal{E}$	$\exists I^*(16,17,21)$
13	23 $\mathcal{E}$	$\exists E^*(13,14,22)$
	24 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}$	$\to I(13,23)$
	25 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(12,24)$

Theorem 7.3.5.5 (Beschränkte Allquantoren über ein Paar).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\forall a \in A\, \forall b \in B\, H(a,b) \\ \leftrightarrow \forall a \forall b\, ((a \in A \land b \in B) \to H(a,b))$$

1	1 $\mathcal{E}$	A

2	2 $a \in A \wedge b \in B$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $b \in B$	$\wedge E2(2)$
1,2	5 $\forall b \in B\, H(a,b)$	$\to E(\forall E(1), 3)$
1,2	6 $H(a,b)$	$\to E(\forall E(5), 4)$
1	7 $(a \in A \wedge b \in B) \to H(a,b)$	$\to I(2,6)$
1	8 $\forall b\,((a \in A \wedge b \in B) \to H(a,b))$	$\forall I(7)$
1	9 $\mathcal{G}$	$\forall I(8)$
	10 $\mathcal{E} \to \mathcal{G}$	$\to I(1,9)$
11	11 $\mathcal{G}$	A
12	12 $a \in A$	A
13	13 $b \in B$	A
12,13	14 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(12,13)$
11	15 $(a \in A \wedge b \in B) \to H(a,b)$	$\forall E(\forall E(11))$
11,12,13	16 $H(a,b)$	$\to E(15,14)$
11,12	17 $b \in B \to H(a,b)$	$\to I(13,16)$
11,12	18 $\forall b \in B\, H(a,b)$	$\forall I(17)$
11	19 $a \in A \to \forall b \in B\, H(a,b)$	$\to I(12,18)$
11	20 $\mathcal{E}$	$\forall I(19)$
	21 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}$	$\to I(11,20)$
	22 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(10,21)$

Theorem 7.3.5.6 (Eindeutige Existenz bei punktweise äquivalenten Prädikaten).

Prädikate: $P,\ Q$
Frische Variablen: $a,\ b$

$$\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists!z\,P(z) \vdash \exists!z\,Q(z)$$

1	1 $\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z))$	A
2	2 $\exists!z\,P(z)$	A
2	3 $\exists z\,P(z)$	Th. 2.10.9.2(2)
4	4 $P(a)$	A
1	5 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1,4	6 $Q(a)$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
1,4	7 $\exists z\,Q(z)$	$\exists I(6)$
1,2	8 $\exists z\,Q(z)$	$\exists E(3,4,7)$
9	9 $Q(a)$	A
10	10 $Q(b)$	A
1	11 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$

1	12 $P(b) \leftrightarrow Q(b)$	$\forall E(1)$
1,9	13 $P(a)$	Th. 2.2.4.2(11, 9)
1,10	14 $P(b)$	Th. 2.2.4.2(12, 10)
1,2,9,10	15 $a = b$	Th. 2.10.9.1(2, 13, 14)
1,2	16 $\exists! z\, Q(z)$	$\exists! I(8, 9, 10, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1

Für beschränkte eindeutige Existenz wird das letzte Schema auf die Prädikate $z \in B \wedge P(z)$ und $z \in B \wedge Q(z)$ angewandt. Auch dann ist zuerst die punktweise Äquivalenz für alle z nachzuweisen. Eine unter einer offenen Einzelannahme gewonnene Äquivalenz genügt nicht.

Theorem 7.3.5.7 (Prädikatwechsel bei eindeutiger Existenz mit fester Zusatzbedingung).

Prädikate: $C,\ P,\ Q$

$$\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\,(C(z) \wedge P(z)) \vdash \exists! z\,(C(z) \wedge Q(z))$$

1	1 $\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z))$	A
2	2 $\exists! z\,(C(z) \wedge P(z))$	A
3	3 $C(z) \wedge P(z)$	A
3	4 $C(z)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(z)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $P(z) \leftrightarrow Q(z)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $Q(z)$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
1,3	8 $C(z) \wedge Q(z)$	$\wedge I(4, 7)$
1	9 $(C(z) \wedge P(z)) \rightarrow (C(z) \wedge Q(z))$	$\rightarrow I(3, 8)$
10	10 $C(z) \wedge Q(z)$	A
10	11 $C(z)$	$\wedge E1(10)$
10	12 $Q(z)$	$\wedge E2(10)$

1	13 $P(z) \leftrightarrow Q(z)$	$\forall E(1)$
1,10	14 $P(z)$	Th. 2.2.4.2(13, 12)
1,10	15 $C(z) \wedge P(z)$	$\wedge I(11, 14)$
1	16 $(C(z) \wedge Q(z)) \rightarrow (C(z) \wedge P(z))$	$\rightarrow I(10, 15)$
1	17 $(C(z) \wedge P(z)) \leftrightarrow (C(z) \wedge Q(z))$	$\leftrightarrow I(9, 16)$
1	18 $\forall z\,((C(z) \wedge P(z)) \leftrightarrow (C(z) \wedge Q(z)))$	$\forall I(17)$
1,2	19 $\exists! z\,(C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.6(18, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Prädikate:	Th. 7.3.5.6
$P,\ Q$	Th. 7.3.5.6
Frische Variablen:	Th. 7.3.5.6
$a,\ b$	Th. 7.3.5.6
$\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\,P(z) \vdash \exists! z\,Q(z)$	Th. 7.3.5.6

3.5.2 Eindeutige Werte und Faktorabbildungen

Eine Vorschrift auf Repräsentanten bestimmt genau dann einen Wert auf jedem Bildpunkt, wenn sie auf dessen Faser konstant ist. Die folgenden Schemata halten diese Konstruktion ohne Auswahl von Repräsentanten fest. Die Ausdrücke $\kappa(a, b)$ und $\tau(a, b)$, beziehungsweise $\tau(a, b, c, d)$, sind bereits gebildete Terme. Die angegebenen Allquantoren binden deren ausgezeichnete Variablen; alle anderen Parameter bleiben fest. Gebundene Variablen werden vor Einsetzungen so umbenannt, dass keine freien Parameter gebunden werden. Insbesondere sind die Zielvariablen u, v, z, w und die neu eingeführten Funktionsvariablen frisch für diese Parameter. P darf die Zugehörigkeit der beiden Komponenten zu verschiedenen Mengen ausdrücken. Die Variablen der Existenzelimination werden stets frisch gewählt.

Theorem 7.3.5.8 (Eindeutiger Wert aus Paarrepräsentanten).

Mengen: $Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Prädikat: P
Termschemata: $\kappa(a, b),\ \tau(a, b)$

$\forall a \forall b \big(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\big)$,
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$,
$\forall a \forall b \big(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\big)$,
$\forall a \forall b \forall c \forall d \big((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) = \tau(c,d)\big)$,
$u \in Q \vdash$
$\exists! z \in B\, \exists a \exists b \big(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\big)$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$\forall a \forall b \big(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\big)$	A
2	2	$\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	A
3	3	$\forall a \forall b \big(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\big)$	A
4	4	$\forall a \forall b \forall c \forall d \big((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) = \tau(c,d)\big)$	A
5	5	$u \in Q$	A
2	6	$u \in Q \to \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	$\forall E(2)$
2,5	7	$\exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	$\to E(6,5)$
8	8	$P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)$	A
8	9	$P(a,b)$	$\wedge E1(8)$
8	10	$u = \kappa(a,b)$	$\wedge E2(8)$
3	11	$P(a,b) \to \tau(a,b) \in B$	$\forall E(\forall E(3))$
3,8	12	$\tau(a,b) \in B$	$\to E(11,9)$
	13	$\tau(a,b) = \tau(a,b)$	$= I$
8	14	$P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge \tau(a,b) = \tau(a,b)$	$\wedge I^*(9,10,13)$
8	15	$\exists a_0 \exists b_0 \big(P(a_0,b_0) \wedge u = \kappa(a_0,b_0) \wedge \tau(a,b) = \tau(a_0,b_0)\big)$	$\exists I^*(14)$
3,8	16	$\tau(a,b) \in B \wedge \exists a_0 \exists b_0 \big(P(a_0,b_0) \wedge u = \kappa(a_0,b_0) \wedge \tau(a,b) = \tau(a_0,b_0)\big)$	$\wedge I^*(12,15)$
3,8	17	$\exists z \in B\, \exists a \exists b \big(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\big)$	$\exists I^*(16)$
2,3,5	18	$\exists z \in B\, \exists a \exists b \big(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\big)$	$\exists E^*(7,8,17)$

Eindeutigkeit des Werts:

19	19	$z \in B \wedge \exists a \exists b \big(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\big)$	A
20	20	$w \in B \wedge \exists c \exists d \big(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge w = \tau(c,d)\big)$	A
19	21	$\exists a \exists b \big(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\big)$	$\wedge E2(19)$

20	22 $\exists c \exists d \left(P(c,d) \land u = \kappa(c,d) \land w = \tau(c,d)\right)$	$\land E2(20)$
23	23 $P(a,b) \land u = \kappa(a,b) \land z = \tau(a,b)$	A
24	24 $P(c,d) \land u = \kappa(c,d) \land w = \tau(c,d)$	A
23	25 $P(a,b)$	$\land E1(23)$
24	26 $P(c,d)$	$\land E1(24)$
23	27 $u = \kappa(a,b)$	$\land E1(\land E2(23))$
24	28 $u = \kappa(c,d)$	$\land E1(\land E2(24))$
23,24	29 $\kappa(a,b) = \kappa(c,d)$	Th. 2.9.1.4(27, 28)
23	30 $z = \tau(a,b)$	$\land E2(\land E2(23))$
24	31 $w = \tau(c,d)$	$\land E2(\land E2(24))$
4	32 $(P(a,b) \land P(c,d) \land \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \rightarrow \tau(a,b) = \tau(c,d)$	$\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(4))))$
23,24	33 $P(a,b) \land P(c,d) \land \kappa(a,b) = \kappa(c,d)$	$\land I^*(25, 26, 29)$
4,23,24	34 $\tau(a,b) = \tau(c,d)$	$\rightarrow E(32, 33)$
4,23,24	35 $z = \tau(c,d)$	$= E(34, 30)$
4,23,24	36 $z = w$	Th. 2.9.1.3(35, 31)
4,20,23	37 $z = w$	$\exists E^*(22, 24, 36)$
4,19,20	38 $z = w$	$\exists E^*(21, 23, 37)$

Eindeutige Existenz:

2,3,4,5	39 $\exists! z \in B \, \exists a \exists b \left(P(a,b) \land u = \kappa(a,b) \land z = \tau(a,b)\right)$	$\exists! I(18, 19, 20, 38)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 7.3.5.9 (Eindeutiger binärer Wert aus Paarrepräsentanten).

Mengen: $Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Prädikat: P
Termschemata: $\kappa(a,b),\ \tau(a,b,c,d)$

$$
\begin{aligned}
&\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right),\\
&\forall u \in Q\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right),\\
&\forall a \forall b \forall c \forall d \left(P(a,b) \wedge P(c,d) \to \tau(a,b,c,d) \in B\right),\\
&\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \big((P(a,b) \wedge P(c,d) \quad ,\\
&\quad \wedge P(e,f) \wedge P(g,h)\\
&\quad \wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h))\\
&\quad \to \tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)\big)\\
&u \in Q,\\
&v \in Q \vdash\\
&\exists! z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \left(P(a,b) \wedge P(c,d)\right.\\
&\quad \left.\wedge\, u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\right)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right)$	A
2	2	$\forall u \in Q\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right)$	A
3	3	$\forall a \forall b \forall c \forall d \left(P(a,b) \wedge P(c,d) \to \tau(a,b,c,d) \in B\right)$	A
4	4	$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \big((P(a,b) \wedge P(c,d)$ $\wedge P(e,f) \wedge P(g,h)$ $\wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h))$ $\to \tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)\big)$	A
5	5	$u \in Q$	A
6	6	$v \in Q$	A
2	7	$u \in Q \to \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right)$	$\forall E(2)$
2,5	8	$\exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right)$	$\to E(7,5)$
9	9	$P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)$	A
9	10	$P(a,b)$	$\wedge E1(9)$
9	11	$u = \kappa(a,b)$	$\wedge E2(9)$
2	12	$v \in Q \to \exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge v = \kappa(c,d)\right)$	$\forall E(2)$
2,6	13	$\exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge v = \kappa(c,d)\right)$	$\to E(12,6)$
14	14	$P(c,d) \wedge v = \kappa(c,d)$	A
14	15	$P(c,d)$	$\wedge E1(14)$
14	16	$v = \kappa(c,d)$	$\wedge E2(14)$
9,14	17	$P(a,b) \wedge P(c,d)$	$\wedge I^*(10,15)$
3	18	$P(a,b) \wedge P(c,d) \to \tau(a,b,c,d) \in B$	$\forall E(\forall E(\forall E(\forall E$ $(3))))$
3,9,14	19	$\tau(a,b,c,d) \in B$	$\to E(18,17)$
	20	$\tau(a,b,c,d) = \tau(a,b,c,d)$	$= I$
9,14	21	$P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v =$ $\kappa(c,d) \wedge \tau(a,b,c,d) = \tau(a,b,c,d)$	$\wedge I^*(10,15,11,16,$ $20)$

9,14	22	$\exists a_0 \exists b_0 \exists c_0 \exists d_0 \big(P(a_0,b_0) \wedge P(c_0,d_0) \wedge u = \kappa(a_0,b_0) \wedge v = \kappa(c_0,d_0) \wedge \tau(a,b,c,d) = \tau(a_0,b_0,c_0,d_0)\big)$	$\exists I^*(21)$
3,9,14	23	$\tau(a,b,c,d) \in B \wedge \exists a_0 \exists b_0 \exists c_0 \exists d_0 \big(P(a_0,b_0) \wedge P(c_0,d_0) \wedge u = \kappa(a_0,b_0) \wedge v = \kappa(c_0,d_0) \wedge \tau(a,b,c,d) = \tau(a_0,b_0,c_0,d_0)\big)$	$\wedge I^*(19,22)$
3,9,14	24	$\exists z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	$\exists I^*(23)$
2,3,6,9	25	$\exists z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	$\exists E^*(13,14,24)$
2,3,5,6	26	$\exists z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	$\exists E^*(8,9,25)$

Eindeutigkeit des Werts:

27	27	$z \in B \wedge \exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	A
28	28	$w \in B \wedge \exists e \exists f \exists g \exists h \big(P(e,f) \wedge P(g,h) \wedge u = \kappa(e,f) \wedge v = \kappa(g,h) \wedge w = \tau(e,f,g,h)\big)$	A
27	29	$\exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	$\wedge E2(27)$
28	30	$\exists e \exists f \exists g \exists h \big(P(e,f) \wedge P(g,h) \wedge u = \kappa(e,f) \wedge v = \kappa(g,h) \wedge w = \tau(e,f,g,h)\big)$	$\wedge E2(28)$
31	31	$P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)$	A
32	32	$P(e,f) \wedge P(g,h) \wedge u = \kappa(e,f) \wedge v = \kappa(g,h) \wedge w = \tau(e,f,g,h)$	A
31	33	$P(a,b)$	$\wedge E1(31)$
31	34	$P(c,d)$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
32	35	$P(e,f)$	$\wedge E1(32)$
32	36	$P(g,h)$	$\wedge E1(\wedge E2(32))$
31	37	$u = \kappa(a,b)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(31)))$
32	38	$u = \kappa(e,f)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(32)))$
31,32	39	$\kappa(a,b) = \kappa(e,f)$	Th. 2.9.1.4(37, 38)
31	40	$v = \kappa(c,d)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
32	41	$v = \kappa(g,h)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(32))))$
31,32	42	$\kappa(c,d) = \kappa(g,h)$	Th. 2.9.1.4(40, 41)
31	43	$z = \tau(a,b,c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$

32	44	$w = \tau(e, f, g, h)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2 (\wedge E2(32))))$
4	45	$(P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge P(e, f) \wedge P(g, h) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(e, f) \wedge \kappa(c, d) = \kappa(g, h)) \to \tau(a, b, c, d) = \tau(e, f, g, h)$	$\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(\forall E (\forall E(\forall E(\forall E (4)))))))))$
31,32	46	$P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge P(e, f) \wedge P(g, h) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(e, f) \wedge \kappa(c, d) = \kappa(g, h)$	$\wedge I^*(33, 34, 35, 36, 39, 42)$
4,31,32	47	$\tau(a, b, c, d) = \tau(e, f, g, h)$	$\to E(45, 46)$
4,31,32	48	$z = \tau(e, f, g, h)$	$= E(47, 43)$
4,31,32	49	$z = w$	Th. 2.9.1.3(48, 44)
4,28,31	50	$z = w$	$\exists E^*(30, 32, 49)$
4,27,28	51	$z = w$	$\exists E^*(29, 31, 50)$

Eindeutige Existenz:

2,3,4,5,6	52	$\exists! z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \left(P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge u = \kappa(a, b) \wedge v = \kappa(c, d) \wedge z = \tau(a, b, c, d)\right)$	$\exists! I(26, 27, 28, 51)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 7.3.5.10 (Eindeutiger Wert auf Surjektionsfasern).

Mengen: $S,\ Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Funktionen: $q,\ h$

$$
\begin{aligned}
&q \colon S \twoheadrightarrow Q,\\
&h \colon S \to B,\\
&\forall s \in S\, \forall s' \in S \left((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\right),\\
&u \in Q \vdash\\
&\exists! z \in B\, \exists s \in S \left(u = q(s) \wedge z = h(s)\right)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$q \colon S \twoheadrightarrow Q$	A
2	2	$h \colon S \to B$	A
3	3	$\forall s \in S\, \forall s' \in S \left((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\right)$	A

4	4	$u \in Q$	A
1	5	$q\colon S \to Q$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	6	$\exists s \in S\, q(s) = u$	Ax. 7.2.1.1(1, 4)
7	7	$s \in S \wedge q(s) = u$	A
7	8	$s \in S$	$\wedge E1(7)$
7	9	$q(s) = u$	$\wedge E2(7)$
7	10	$u = q(s)$	Th. 2.9.1.1(9)
2,7	11	$h(s) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 8)
	12	$h(s) = h(s)$	$= I$
7	13	$u = q(s) \wedge h(s) = h(s)$	$\wedge I^*(10, 12)$
7	14	$\exists s_0 \in S \big(u = q(s_0) \wedge h(s) = h(s_0)\big)$	$\exists I^*(8, 13)$
2,7	15	$h(s) \in B \wedge \exists s_0 \in S \big(u = q(s_0) \wedge h(s) = h(s_0)\big)$	$\wedge I^*(11, 14)$
2,7	16	$\exists z \in B\, \exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	$\exists I^*(15)$
1,2,4	17	$\exists z \in B\, \exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	$\exists E^*(6, 7, 16)$

Eindeutigkeit des Werts:

18	18	$z \in B \wedge \exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	A
19	19	$w \in B \wedge \exists s' \in S \big(u = q(s') \wedge w = h(s')\big)$	A
18	20	$\exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	$\wedge E2(18)$
19	21	$\exists s' \in S \big(u = q(s') \wedge w = h(s')\big)$	$\wedge E2(19)$
22	22	$s \in S \wedge u = q(s) \wedge z = h(s)$	A
23	23	$s' \in S \wedge u = q(s') \wedge w = h(s')$	A
22	24	$s \in S$	$\wedge E1(22)$
23	25	$s' \in S$	$\wedge E1(23)$
22	26	$u = q(s)$	$\wedge E1(\wedge E2(22))$
23	27	$u = q(s')$	$\wedge E1(\wedge E2(23))$
22,23	28	$q(s) = q(s')$	Th. 2.9.1.4(26, 27)
22	29	$z = h(s)$	$\wedge E2(\wedge E2(22))$
23	30	$w = h(s')$	$\wedge E2(\wedge E2(23))$
3	31	$s \in S \to \forall s' \in S \big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$	$\forall E(3)$
3,22	32	$\forall s' \in S \big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$	$\to E(31, 24)$
3,22	33	$s' \in S \to \big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$	$\forall E(32)$
3,22,23	34	$\big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$	$\to E(33, 25)$
3,22,23	35	$h(s) = h(s')$	$\to E(34, 28)$
3,22,23	36	$z = h(s')$	$= E(35, 29)$
3,22,23	37	$z = w$	Th. 2.9.1.3(36, 30)
3,19,22	38	$z = w$	$\exists E^*(21, 23, 37)$
3,18,19	39	$z = w$	$\exists E^*(20, 22, 38)$

Eindeutige Existenz:

1,2,3,4	40 $\exists! z \in B \, \exists s \in S \left(u = q(s) \wedge z = h(s) \right)$	$\exists! I(17, 18, 19, 39)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A \, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F \colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A \, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 7.3.5.11 (Eindeutiger binärer Wert auf Surjektionsfasern).

Mengen: $S,\ Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Funktionen: $q,\ h$

$q\colon S \twoheadrightarrow Q,$
$h\colon S \times S \to B,$
$\forall s \in S\, \forall t \in S\, \forall s' \in S\, \forall t' \in S\, \big((q(s) = q(s'),$
$\quad \wedge\, q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$
$u \in Q,$
$v \in Q \vdash$
$\exists! z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1 $q\colon S \twoheadrightarrow Q$	A
2	2 $h\colon S \times S \to B$	A
3	3 $\forall s \in S\, \forall t \in S\, \forall s' \in S\, \forall t' \in S\, \big((q(s) = q(s')$ $\wedge\, q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	A
4	4 $u \in Q$	A
5	5 $v \in Q$	A
1	6 $q\colon S \to Q$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	7 $\exists s \in S\, q(s) = u$	Ax. 7.2.1.1(1, 4)
8	8 $s \in S \wedge q(s) = u$	A
8	9 $s \in S$	$\wedge E1(8)$
8	10 $q(s) = u$	$\wedge E2(8)$
8	11 $u = q(s)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,5	12 $\exists t \in S\, q(t) = v$	Ax. 7.2.1.1(1, 5)
13	13 $t \in S \wedge q(t) = v$	A
13	14 $t \in S$	$\wedge E1(13)$
13	15 $q(t) = v$	$\wedge E2(13)$
13	16 $v = q(t)$	Th. 2.9.1.1(15)
8,13	17 $(s,t) \in S \times S$	Th. 3.16.5.9(9, 14)
2,8,13	18 $h(s,t) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 17)
	19 $h(s,t) = h(s,t)$	$= I$
8,13	20 $u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge h(s,t) = h(s,t)$	$\wedge I^*(11, 16, 19)$
8,13	21 $\exists s_0 \in S\, \exists t_0 \in S\, \big(u = q(s_0)$ $\wedge\, v = q(t_0) \wedge h(s,t) = h(s_0,t_0)\big)$	$\exists I^*(9, 14, 20)$
2,8,13	22 $h(s,t) \in B \wedge \exists s_0 \in S\, \exists t_0 \in S\, \big(u = q(s_0) \wedge v =$ $q(t_0) \wedge h(s,t) = h(s_0,t_0)\big)$	$\wedge I^*(18, 21)$
2,8,13	23 $\exists z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z =$ $h(s,t)\big)$	$\exists I^*(22)$
1,2,5,8	24 $\exists z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z =$ $h(s,t)\big)$	$\exists E^*(12, 13, 23)$

1,2,4,5	25	$\exists z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	$\exists E^*(7,8,24)$

Eindeutigkeit des Werts:

26	26	$z \in B \wedge \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	A
27	27	$w \in B \wedge \exists s' \in S\, \exists t' \in S\, \big(u = q(s') \wedge v = q(t') \wedge w = h(s',t')\big)$	A
26	28	$\exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	$\wedge E2(26)$
27	29	$\exists s' \in S\, \exists t' \in S\, \big(u = q(s') \wedge v = q(t') \wedge w = h(s',t')\big)$	$\wedge E2(27)$
30	30	$s \in S \wedge t \in S \wedge u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)$	A
31	31	$s' \in S \wedge t' \in S \wedge u = q(s') \wedge v = q(t') \wedge w = h(s',t')$	A
30	32	$s \in S$	$\wedge E1(30)$
30	33	$t \in S$	$\wedge E1(\wedge E2(30))$
31	34	$s' \in S$	$\wedge E1(31)$
31	35	$t' \in S$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
30	36	$u = q(s)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(30)))$
31	37	$u = q(s')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(31)))$
30,31	38	$q(s) = q(s')$	Th. 2.9.1.4(36, 37)
30	39	$v = q(t)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(30))))$
31	40	$v = q(t')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
30,31	41	$q(t) = q(t')$	Th. 2.9.1.4(39, 40)
30	42	$z = h(s,t)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(30))))$
31	43	$w = h(s',t')$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
3	44	$s \in S \to \forall t \in S\, \forall s' \in S\, \forall t' \in S\, \big((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	$\forall E(3)$
3,30	45	$\forall t \in S\, \forall s' \in S\, \forall t' \in S\, \big((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	$\to E(44, 32)$
3,30	46	$t \in S \to \forall s' \in S\, \forall t' \in S\, \big((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	$\forall E(45)$
3,30	47	$\forall s' \in S\, \forall t' \in S\, \big((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	$\to E(46, 33)$
3,30	48	$s' \in S \to \forall t' \in S\, \big((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	$\forall E(47)$

3,30,31	49 $\forall t' \in S \big((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	$\to E(48,34)$
3,30,31	50 $t' \in S \to \big((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	$\forall E(49)$
3,30,31	51 $\big((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	$\to E(50,35)$
30,31	52 $q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')$	$\wedge I^*(38,41)$
3,30,31	53 $h(s,t) = h(s',t')$	$\to E(51,52)$
3,30,31	54 $z = h(s',t')$	$= E(53,42)$
3,30,31	55 $z = w$	Th. 2.9.1.3(54, 43)
3,27,30	56 $z = w$	$\exists E^*(29,31,55)$
3,26,27	57 $z = w$	$\exists E^*(28,30,56)$

Eindeutige Existenz:

1,2,3,4,5	58 $\exists! z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	$\exists! I(25,26,27,57)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a = b,\, a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b,\, c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

3.5.3 Funktionen aus eindeutigen Relationswerten

Im folgenden Beweis steht D_R für den Mengenterm

$$\{p \in Q \times B \mid R(\pi_1(p), \pi_2(p))\}.$$

Die Graphkonstruktion verwendet nur Aussonderung im kartesischen Produkt.

Theorem 7.3.5.12 (Funktion aus einer Relation mit eindeutigem Wert).

Mengen: $Q,\ B,\ u,\ z,\ w$
Prädikat: R
Funktionen: F

$$\forall u \in Q\, \exists! z \in B\, R(u, z) \vdash$$
$$\exists F \left(F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B\, (R(u, z) \to F(u) = z)\right)$$

Beweis.

Der Relationgraph ist eine Funktion:

1	1 $\forall u \in Q\, \exists! z \in B\, R(u, z)$	A
	2 $D_R \subseteq Q \times B$	Th. 3.7.3.7
3	3 $u \in Q$	A
1	4 $u \in Q \to \exists! z \in B\, R(u, z)$	$\forall E(1)$
1,3	5 $\exists! z \in B\, R(u, z)$	$\to E(4, 3)$
1,3	6 $\exists z \in B\, R(u, z)$	Th. 2.10.9.2(5)
7	7 $z \in B \wedge R(u, z)$	A
7	8 $z \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9 $R(u, z)$	$\wedge E2(7)$

	10	$(u,z) \in D_R \leftrightarrow u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u,z)$	Th. 7.3.1.11
3,7	11	$u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u,z)$	$\wedge I^*(3,8,9)$
3,7	12	$(u,z) \in D_R$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(10),11)$
3,7	13	$z \in B \wedge (u,z) \in D_R$	$\wedge I^*(8,12)$
3,7	14	$\exists z \in B\,(u,z) \in D_R$	$\exists I^*(13)$
1,3	15	$\exists z \in B\,(u,z) \in D_R$	$\exists E^*(6,7,14)$
16	16	$z \in B \wedge (u,z) \in D_R$	A
17	17	$w \in B \wedge (u,w) \in D_R$	A
16	18	$(u,z) \in D_R$	$\wedge E2(16)$
17	19	$(u,w) \in D_R$	$\wedge E2(17)$
16	20	$u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u,z)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(10),18)$
	21	$(u,w) \in D_R \leftrightarrow u \in Q \wedge w \in B \wedge R(u,w)$	Th. 7.3.1.11
17	22	$u \in Q \wedge w \in B \wedge R(u,w)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(21),19)$
16	23	$z \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(20))$
16	24	$R(u,z)$	$\wedge E2(\wedge E2(20))$
17	25	$w \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(22))$
17	26	$R(u,w)$	$\wedge E2(\wedge E2(22))$
16	27	$z \in B \wedge R(u,z)$	$\wedge I^*(23,24)$
17	28	$w \in B \wedge R(u,w)$	$\wedge I^*(25,26)$
1,3,16,17	29	$z = w$	Th. 2.10.9.1(5, 27, 28)
1,3	30	$\exists! z \in B\,(u,z) \in D_R$	$\exists! I(15,16,17,29)$
1	31	$\forall u \in Q\,\exists! z \in B\,(u,z) \in D_R$	$\forall I(\rightarrow I(3,30))$
1	32	$D_R\colon Q \rightarrow B$	Th. 5.2.6.1(2, 31)

Auswertung des Relationgraphen:

33	33	$u \in Q$	A
34	34	$z \in B$	A
35	35	$R(u,z)$	A
	36	$(u,z) \in D_R \leftrightarrow u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u,z)$	Th. 7.3.1.11
33,34,35	37	$u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u,z)$	$\wedge I^*(33,34,35)$
33,34,35	38	$(u,z) \in D_R$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(36),37)$
1,33,34, 35	39	$D_R(u) = z$	Th. 5.2.3.11(32, 38)
1,33,34	40	$R(u,z) \rightarrow D_R(u) = z$	$\rightarrow I(35,39)$
1,33	41	$\forall z \in B\,(R(u,z) \rightarrow D_R(u) = z)$	$\forall I(\rightarrow I(34,40))$
1	42	$\forall u \in Q\,\forall z \in B\,(R(u,z) \rightarrow D_R(u) = z)$	$\forall I(\rightarrow I(33,41))$
1	43	$D_R\colon Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q\,\forall z \in B\,(R(u,z) \rightarrow D_R(u) = z)$	$\wedge I^*(32,42)$
1	44	$\exists F\,\big(F\colon Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q\,\forall z \in B\,(R(u,z) \rightarrow F(u) = z)\big)$	$\exists I^*(43)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
Mengen:	Th. 7.3.1.11
$A,\ B,\ p,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.11
Prädikate:	Th. 7.3.1.11
P	Th. 7.3.1.11
Projektionen:	Th. 7.3.1.11
$\pi_1,\ \pi_2$	Th. 7.3.1.11
$(x,y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \wedge y \in B \wedge$	Th. 7.3.1.11
$P(x,y)$	Th. 7.3.1.11
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1
Mengen:	Th. 5.2.6.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.6.1
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big) \vdash R\colon A \to B$	Th. 5.2.6.1
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11

Theorem 7.3.5.13 (Faktorabbildung einer paarweise dargestellten Vorschrift).

Mengen: $Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Prädikat: P
Termschemata: $\kappa(a,b),\ \tau(a,b)$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right),$$
$$\forall u \in Q\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right),$$
$$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\right),$$
$$\forall a \forall b \forall c \forall d \left((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) = \tau(c,d)\right) \vdash$$
$$\exists! F \left(F\colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \left(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\right)\right)$$

Beweis.

Existenz der Faktorabbildung:

1	1 $\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right)$	A
2	2 $\forall u \in Q\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right)$	A
3	3 $\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\right)$	A
4	4 $\forall a \forall b \forall c \forall d \left((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) = \tau(c,d)\right)$	A
5	5 $u \in Q$	A
1,2,3,4,5	6 $\exists! z \in B\, \exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)$	Th. 7.3.5.8(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7 $\forall u \in Q\, \exists! z \in B\, \exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)$	$\forall I(\to I(5,6))$
1,2,3,4	8 $\exists F \left(F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B \left((\exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)\right) \to F(u) = z\right)\right)$	Th. 7.3.5.12(7)
9	9 $F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B \left((\exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)\right) \to F(u) = z\right)$	A
9	10 $F\colon Q \to B$	$\wedge E1(9)$
9	11 $\forall u \in Q\, \forall z \in B \left((\exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)\right) \to F(u) = z\right)$	$\wedge E2(9)$
12	12 $P(a,b)$	A
1	13 $P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q$	$\forall E(\forall E(1))$
1,12	14 $\kappa(a,b) \in Q$	$\to E(13,12)$
3	15 $P(a,b) \to \tau(a,b) \in B$	$\forall E(\forall E(3))$
3,12	16 $\tau(a,b) \in B$	$\to E(15,12)$
	17 $\kappa(a,b) = \kappa(a,b)$	$= I$
	18 $\tau(a,b) = \tau(a,b)$	$= I$
12	19 $P(a,b) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(a,b) \wedge \tau(a,b) = \tau(a,b)$	$\wedge I^*(12,17,18)$

12	20	$\exists c \exists d \, (P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)$ $\wedge \tau(a,b) = \tau(c,d))$	$\exists I^*(19)$
9	21	$\kappa(a,b) \in Q \to \forall z \in B$ $\big((\exists c \exists d \, (P(c,d)$ $\wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)))$ $\to F(\kappa(a,b)) = z\big)$	$\forall E(11)$
1,9,12	22	$\forall z \in B \, \big((\exists c \exists d \, (P(c,d)$ $\wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)))$ $\to F(\kappa(a,b)) = z\big)$	$\to E(21,14)$
1,9,12	23	$\tau(a,b) \in B \to ((\exists c \exists d \, (P(c,d)$ $\wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d) \wedge \tau(a,b) = \tau(c,d)))$ $\to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b))$	$\forall E(22)$
1,3,9,12	24	$(\exists c \exists d \, (P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)$ $\wedge \tau(a,b) = \tau(c,d)))$ $\to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\to E(23,16)$
1,3,9,12	25	$F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\to E(24,20)$
1,3,9	26	$\forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\big)$	$\forall I(\forall I(\to I(12,25)))$
1,3,9	27	$F\colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)$	$\wedge I^*(10,26)$
1,3,9	28	$\exists F \, \big(F\colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)\big)$	$\exists I^*(27)$
1,2,3,4	29	$\exists F \, \big(F\colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)\big)$	$\exists E^*(8,9,28)$

Eindeutigkeit der Faktorabbildung:

30	30	$G\colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to G(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)$	A
31	31	$H\colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to H(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)$	A
30	32	$G\colon Q \to B$	$\wedge E1(30)$
31	33	$H\colon Q \to B$	$\wedge E1(31)$
30	34	$\forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to G(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\big)$	$\wedge E2(30)$
31	35	$\forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to H(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\big)$	$\wedge E2(31)$
36	36	$u \in Q$	A
2	37	$u \in Q \to \exists a \exists b \, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	$\forall E(2)$
2,36	38	$\exists a \exists b \, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	$\to E(37,36)$
39	39	$P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)$	A
39	40	$P(a,b)$	$\wedge E1(39)$
39	41	$u = \kappa(a,b)$	$\wedge E2(39)$
30	42	$P(a,b) \to G(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\forall E(\forall E(34))$
30,39	43	$G(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\to E(42,40)$
31	44	$P(a,b) \to H(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\forall E(\forall E(35))$

31,39	45	$H(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\to E(44,40)$
30,31,39	46	$G(\kappa(a,b)) = H(\kappa(a,b))$	Th. 2.9.1.3(43, 45)
39	47	$\kappa(a,b) = u$	Th. 2.9.1.1(41)
30,31,39	48	$G(u) = H(u)$	$= E(47,46)$
2,30,31, 36	49	$G(u) = H(u)$	$\exists E^*(38,39,48)$
2,30,31	50	$\forall u \in Q\,(G(u) = H(u))$	$\forall I(\to I(36,49))$
2,30,31	51	$G = H$	Th. 5.2.3.17(32, 33, 50)

Eindeutige Existenz:

1,2,3,4	52	$\exists! F\left(F\colon Q \to B \wedge \forall a \forall b\left(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\right)\right)$	$\exists! I(29,30,31,51)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.5.8
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.8
Prädikat:	Th. 7.3.5.8
P	Th. 7.3.5.8
Termschemata:	Th. 7.3.5.8
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b)$	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b\left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right)$,	Th. 7.3.5.8
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b\,(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$,	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b\left(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\right)$,	Th. 7.3.5.8
$\forall a \forall b \forall c \forall d\left((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) = \right.$	Th. 7.3.5.8
$\left.\tau(c,d)\right)$,	Th. 7.3.5.8
$u \in Q \vdash$	Th. 7.3.5.8
$\exists! z \in B\, \exists a \exists b\left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\right)$	Th. 7.3.5.8
Mengen:	Th. 7.3.5.12
$Q,\ B,\ u,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.12
Prädikat:	Th. 7.3.5.12
R	Th. 7.3.5.12
Funktionen:	Th. 7.3.5.12
F	Th. 7.3.5.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall u \in Q\, \exists! z \in B\, R(u,z) \vdash$ $\exists F \left(F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B\, (R(u,z) \to F(u) = z)\right)$	Th. 7.3.5.12
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\, (F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 7.3.5.14 (Eindeutige Faktorisierung durch eine Surjektion).

Mengen: $S,\ Q,\ B,\ s,\ t,\ u,\ z$
Funktionen: $q,\ h,\ F,\ G,\ H$

$$
\begin{aligned}
&q\colon S \twoheadrightarrow Q,\\
&h\colon S \to B,\\
&\forall s \in S\, \forall t \in S\, (q(s) = q(t) \to h(s) = h(t)) \vdash\\
&\exists! F\, (F\colon Q \to B \wedge F \circ q = h)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Existenz der Faktorabbildung:

1	1 $q\colon S \twoheadrightarrow Q$	A
2	2 $h\colon S \to B$	A
3	3 $\forall s \in S\, \forall t \in S\, (q(s) = q(t) \to h(s) = h(t))$	A
4	4 $u \in Q$	A
1,2,3,4	5 $\exists! z \in B\, \exists t \in S\, (u = q(t) \wedge z = h(t))$	Th. 7.3.5.10(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $\forall u \in Q\, \exists! z \in B\, \exists t \in S\, (u = q(t) \wedge z = h(t))$	$\forall I(\to I(4,5))$
1,2,3	7 $\exists F\, (F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B\, \big((\exists t \in S\, (u = q(t) \wedge z = h(t))) \to F(u) = z\big))$	Th. 7.3.5.12(6)
8	8 $F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B\, \big((\exists t \in S\, (u = q(t) \wedge z = h(t))) \to F(u) = z\big)$	A
8	9 $F\colon Q \to B$	$\wedge E1(8)$
8	10 $\forall u \in Q\, \forall z \in B\, \big((\exists t \in S\, (u = q(t) \wedge z = h(t))) \to F(u) = z\big)$	$\wedge E2(8)$

1	11	$q\colon S \to Q$	Def. 7.2.1.1(1)
1,8	12	$F \circ q\colon S \to B$	Th. 5.3.3.1(11, 9)
13	13	$s \in S$	A
1,13	14	$q(s) \in Q$	Th. 5.2.3.9(11, 13)
2,13	15	$h(s) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 13)
	16	$q(s) = q(s)$	$= I$
	17	$h(s) = h(s)$	$= I$
	18	$q(s) = q(s) \wedge h(s) = h(s)$	$\wedge I^*(16, 17)$
13	19	$\exists t \in S\,(q(s) = q(t) \wedge h(s) = h(t))$	$\exists I^*(13, 18)$
8	20	$q(s) \in Q \to \forall z \in B\,\big((\exists t \in S\,(q(s) = q(t) \wedge z = h(t))) \to F(q(s)) = z\big)$	$\forall E(10)$
1,8,13	21	$\forall z \in B\,\big((\exists t \in S\,(q(s) = q(t) \wedge z = h(t))) \to F(q(s)) = z\big)$	$\to E(20, 14)$
1,8,13	22	$h(s) \in B \to ((\exists t \in S\,(q(s) = q(t) \wedge h(s) = h(t))) \to F(q(s)) = h(s))$	$\forall E(21)$
1,2,8,13	23	$(\exists t \in S\,(q(s) = q(t) \wedge h(s) = h(t))) \to F(q(s)) = h(s)$	$\to E(22, 15)$
1,2,8,13	24	$F(q(s)) = h(s)$	$\to E(23, 19)$
1,8,13	25	$(F \circ q)(s) = F(q(s))$	Th. 5.3.3.2(11, 9, 13)
1,2,8,13	26	$(F \circ q)(s) = h(s)$	$= E(24, 25)$
1,2,8	27	$\forall s \in S\,((F \circ q)(s) = h(s))$	$\forall I(\to I(13, 26))$
1,2,8	28	$F \circ q = h$	Th. 5.2.3.17(12, 2, 27)
1,2,8	29	$F\colon Q \to B \wedge F \circ q = h$	$\wedge I^*(9, 28)$
1,2,8	30	$\exists F\,(F\colon Q \to B \wedge F \circ q = h)$	$\exists I^*(29)$
1,2,3	31	$\exists F\,(F\colon Q \to B \wedge F \circ q = h)$	$\exists E^*(7, 8, 30)$

Eindeutigkeit aus Surjektivität:

32	32	$G\colon Q \to B \wedge G \circ q = h$	A
33	33	$H\colon Q \to B \wedge H \circ q = h$	A
32	34	$G\colon Q \to B$	$\wedge E1(32)$
33	35	$H\colon Q \to B$	$\wedge E1(33)$
32	36	$G \circ q = h$	$\wedge E2(32)$
33	37	$H \circ q = h$	$\wedge E2(33)$
1,32	38	$G \circ q\colon S \to B$	Th. 5.3.3.1(11, 34)
1,33	39	$H \circ q\colon S \to B$	Th. 5.3.3.1(11, 35)
40	40	$u \in Q$	A
1,40	41	$\exists s \in S\,q(s) = u$	Ax. 7.2.1.1(1, 40)
42	42	$s \in S \wedge q(s) = u$	A
42	43	$s \in S$	$\wedge E1(42)$
42	44	$q(s) = u$	$\wedge E2(42)$

1,2,32,42	45 $(G \circ q)(s) = h(s)$	Th. 5.2.3.18(38, 2, 43, 36)
1,2,33,42	46 $(H \circ q)(s) = h(s)$	Th. 5.2.3.18(39, 2, 43, 37)
1,32,42	47 $(G \circ q)(s) = G(q(s))$	Th. 5.3.3.2(11, 34, 43)
1,33,42	48 $(H \circ q)(s) = H(q(s))$	Th. 5.3.3.2(11, 35, 43)
1,2,32,42	49 $G(q(s)) = h(s)$	$= E(47, 45)$
1,2,33,42	50 $H(q(s)) = h(s)$	$= E(48, 46)$
1,2,32, 33,42	51 $G(q(s)) = H(q(s))$	Th. 2.9.1.3(49, 50)
1,2,32, 33,42	52 $G(u) = H(u)$	$= E(44, 51)$
1,2,32, 33,40	53 $G(u) = H(u)$	$\exists E^*(41, 42, 52)$
1,2,32,33	54 $\forall u \in Q\,(G(u) = H(u))$	$\forall I(\rightarrow I(40, 53))$
1,2,32,33	55 $G = H$	Th. 5.2.3.17(34, 35, 54)

Eindeutige Existenz:

1,2,3	56 $\exists! F\,(F\colon Q \rightarrow B \wedge F \circ q = h)$	$\exists! I(31, 32, 33, 55)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.5.10
$S,\ Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.10
Funktionen:	Th. 7.3.5.10
$q,\ h$	Th. 7.3.5.10
$q\colon S \twoheadrightarrow Q$, $h\colon S \rightarrow B$, $\forall s \in S\,\forall s' \in S\,\big((q(s) = q(s')) \rightarrow h(s) = h(s')\big)$, $u \in Q \vdash$ $\exists! z \in B\,\exists s \in S\,\big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	Th. 7.3.5.10
Mengen:	Th. 7.3.5.12
$Q,\ B,\ u,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.12
Prädikat:	Th. 7.3.5.12
R	Th. 7.3.5.12
Funktionen:	Th. 7.3.5.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
F	Th. 7.3.5.12
$\forall u \in Q\, \exists! z \in B\, R(u,z) \vdash$	Th. 7.3.5.12
$\exists F \left(F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B\, (R(u,z) \to F(u) = z)\right)$	
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.1
Funktionen:	Th. 5.3.3.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.1
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\, (F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.18
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.18
Funktionen:	Th. 5.2.3.18
$F,\ G$	Th. 5.2.3.18
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ x \in A,\ F = G \vdash F(x) = G(x)$	Th. 5.2.3.18
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

3.6 Leere Bereiche

Theorem 7.3.6.1 (Leere Relation ist surjektiv auf $\varnothing$).
Mengen: $y,\ x$

$$\varnothing\colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing$$

Beweis.

Funktionstyp:

	$1\ \varnothing\colon \varnothing \to \varnothing$	Th. 5.3.4.7

Surjektivität:

2	$2\ y \in \varnothing$	A
	$3\ y \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	$4\ \bot$	$\bot I(2,3)$
2	$5\ \exists x \in \varnothing\,(\varnothing(x) = y)$	Th. 2.1.7.3(2, 3)
	$6\ y \in \varnothing \to \exists x \in \varnothing\,(\varnothing(x) = y)$	$\to I(2,5)$

Zusammenführung:

	$7\ \varnothing\colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing$	Def. 7.2.1.1(1, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.4.7
$M,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.4.7
$\varnothing\colon \varnothing \to M$	Th. 5.3.4.7
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1